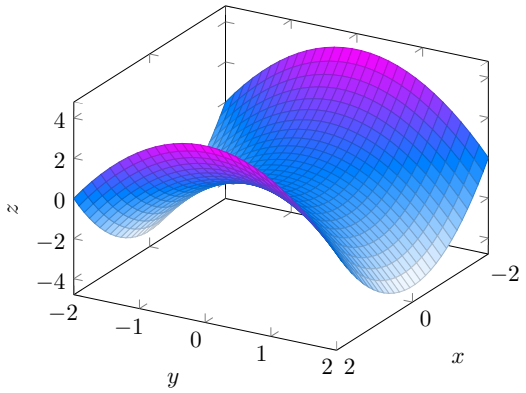
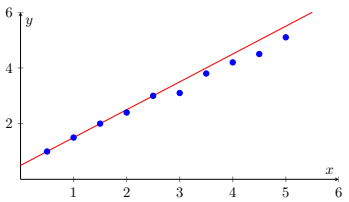
Funktionen in zwei Variablen

M. Anderegg



Im Folgenden werden wir Funktionen der Form $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ untersuchen – also Funktionen mit zwei reellen Zahlen als Input und einer reellen Zahl als Output. Das ist durchaus sinnvoll: Im Grundlagenfach haben Sie vor allem Funktionen in einer Variable kennengelernt. Bei vielen Anwendungen sind aber mehrere Veränderliche im Spiel.

- **Flächen** (z. B. in der Computergrafik) können durch Funktionen der Form $z = f(x, y)$ beschrieben werden.
- **Der Druck eines Gases** ist eine Funktion von Temperatur und Volumen: $p = p(T, V)$.
- **Der Gewinn eines Unternehmens** hängt von mehreren Faktoren ab: $G = G(x_1, x_2, \ldots, x_k)$. Wie kann man die Methoden der Differentialrechnung zur Bestimmung des Extremums für diesen Fall anpassen?
- **Lineare Regression:** Welche Gerade der Form $y = ax + b$ passt am besten zu den Messresultaten?
  Die Abweichung von Regressionsgerade zu den Messpunkten hängt von den gewählten Koeffizienten a und b ab: $A = A(a, b)$.
  Für welche Wahl von a und b ist die Abweichung am kleinsten?

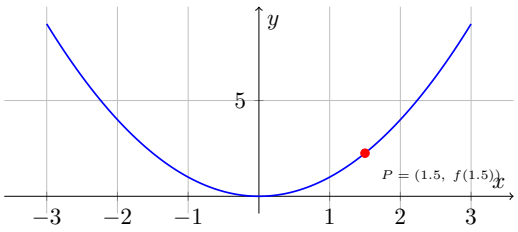


Wir werden uns zwar auf Funktionen in zwei Variablen beschränken, aber viele der Begriffe und Sätze, die Sie auf den nächsten Seiten kennenlernen werden, lassen sich auch für allgemeinere Funktionen der Form $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ verallgemeinern.

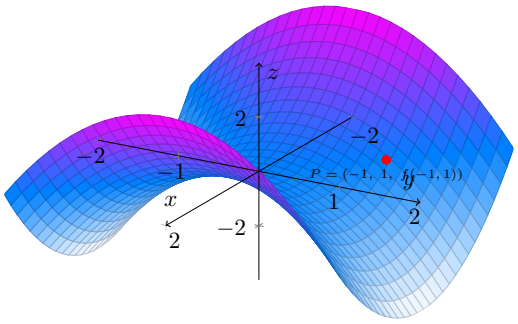
1 Graphische Darstellung

Für Funktionen in einer Variablen kennen wir eine praktische graphische Darstellung: den **Graphen**.

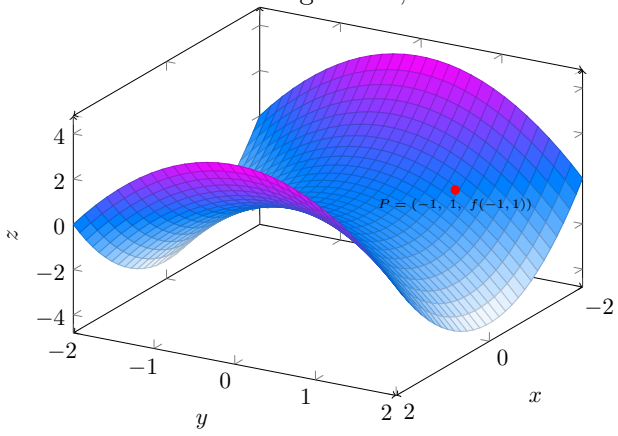
Der Graph ist die Menge aller Punkte (x, y) in der Koordinatenebene mit der Eigenschaft, dass $y = f(x)$ ist.



Analog lassen sich Funktionen der Form $f(x, y)$ darstellen. Der Graph ist dann wiederum die Menge aller Punkte (x, y, z) im dreidimensionalen Raum mit der Eigenschaft, dass $z = f(x, y)$ ist.



Weil die Koordinatenachsen manchmal die Darstellung stören, werden Sie teilweise in eine Box rund um den Graphen gezeichnet:



Eine Möglichkeit zur Veranschaulichung solcher Graphen besteht darin, **vertikale Schnitte** des Graphen zu betrachten. Genauer: Wir schneiden den Graphen mit Ebenen, die parallel zur xz-Ebene oder zur yz-Ebene verlaufen. Im ersten Fall gilt: $y = y_0 = \text{konstant}$. Im zweiten Fall gilt: $x = x_0 = \text{konstant}$

Definition 1.1: Schnittkurven

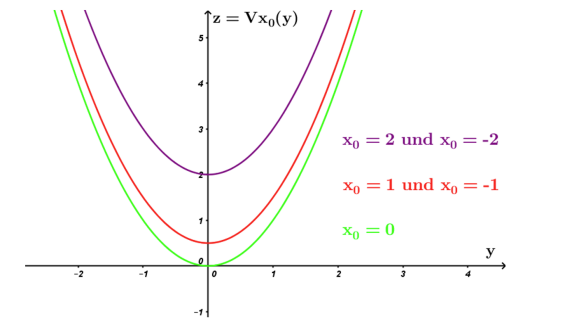
Sei $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ (x, y) \mapsto f(x, y)$, eine Funktion in zwei Variablen.
Für fixiertes y_0 (bzw. x_0) ist die **Schnittkurve** definiert als der Graph der Funktion

$$x \mapsto f(x, y_0) \quad \text{bzw.} \quad y \mapsto f(x_0, y).$$

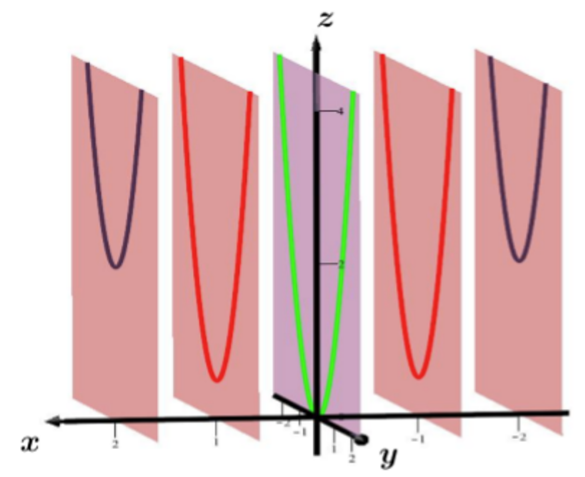
Für jedes fixierte y_0 oder x_0 gibt es also eine eigene Schnittkurve. Stellen wir mehrere dieser Kurven zusammen, so erhalten wir ein **Schnittkurvendiagramm**.

Beispiel 1.1: Schnittkurvendiagramm der Funktion $V(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + y^2$

Wenn wir x_0 fixieren erhalten wir lauter quadratische Funktionen $y \mapsto V(x_0, y)$. Deren Graphen sind Parabeln. In der Abbildung sind die Schnittkurven für $x_0 = 0, \pm 1, \pm 2$ dargestellt.



Die gleichen Kurven im Raum platziert:



Eine andere Möglichkeit, sich ein Bild von solchen Graphen zu machen sind die **Niveaulinien**. Dieses Prinzip kennen wir als Höhenlinien auf einer Landkarte.

Definition 1.2: Niveaulinien

Sei $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ (x, y) \mapsto f(x, y)$, eine Funktion in zwei Variablen.
Niveaulinien von f bestehen aus allen Inputs, welche auf den gleichen Output führen – das heisst, aus den Lösungen (x, y) der Gleichung

$$f(x, y) = z_0,$$

wobei z_0 fixiert, also konstant, ist.
Niveaulinien sind also Teilmengen der xy-Ebene, welche auf die gleiche „Höhe“ abgebildet werden.

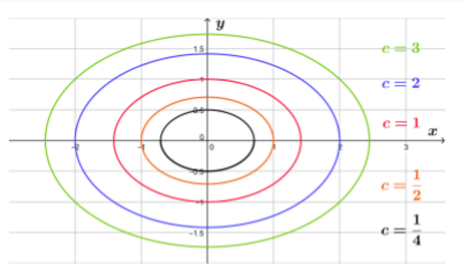
Beispiel 1.2: Niveaulinien der Funktion $V(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + y^2$

Für den konstanten Output $z_0 := c$ ergibt sich:

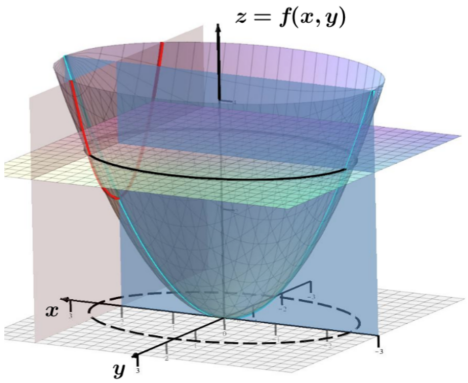
$$V(x, y) = \frac{x^2}{2} + y^2 = c \iff \frac{x^2}{(\sqrt{2c})^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{c})^2} = 1$$

Dies sind **Ellipsen** mit Halbachsenlängen

$$a = \sqrt{2c} \quad \text{und} \quad b = \sqrt{c}.$$



Aus Schnittkurven und Niveaulinien ”verstehen” wir den Graphen von V:



Übung 1.1

1. Gegeben ist die Funktion $f(x,y) = x^2 + 4xy + y^2 - \ln(1+x^2)$. Prüfen Sie, ob der Punkt $P = (0,-3)$ auf der Niveaulinie zum Niveau $z = 9$ liegt.

2. Erstellen Sie die Schnittkurvendiagramme der folgenden Funktionen und skizzieren Sie ihre Graphen. Wählen Sie als Schnittkurven die Graphen der Funktionen $x \mapsto f(x, y_0)$ mit $y_0 = -1, 0, 1$

   (a) $f(x,y) = x^2 + 1$

   (b) $f(x,y) = x^2 + y$

3. Zeichnen Sie das **Niveaulinienportrait** der folgenden Funktionen. Können Sie sich den Graphen der Funktion damit vorstellen? Überprüfen Sie die Vorstellung, indem Sie den Graphen mit Geogebra zeichnen.

   (a) $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

   (b) $f(x,y) = 2x + 3y$

   (c) $g(x,y) = xy$

Lösungen

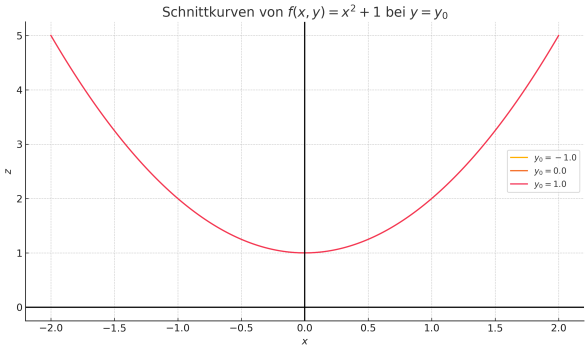
1.

$$\begin{aligned} f(0,-3) &= (0)^2 + 4 \cdot 0 \cdot (-3) + (-3)^2 - \ln(1+0^2) \\ &= 0 + 0 + 9 - \ln(1) \\ &= 9 - 0 \\ &= 9 \end{aligned}$$

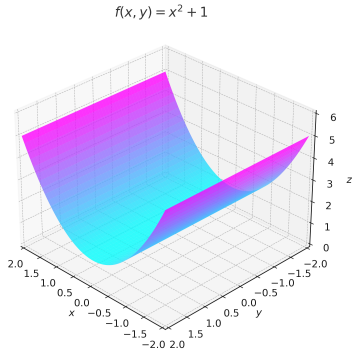
Da $f(0,-3) = 9$, liegt der Punkt $P = (0,-3)$ tatsächlich auf der Niveaulinie zum Niveau $z = 9$.

2. Schnittkurvendiagramme:

(a) $f(x,y) = x^2 + 1$



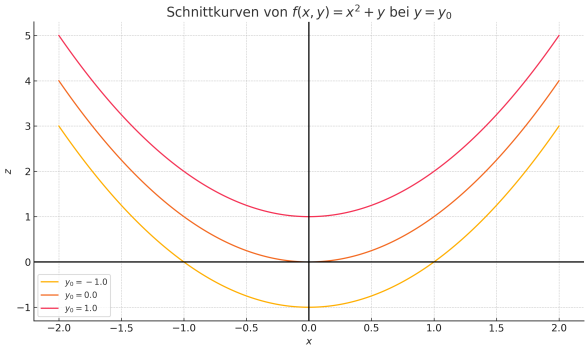
Schnittkurven bei festen y_0



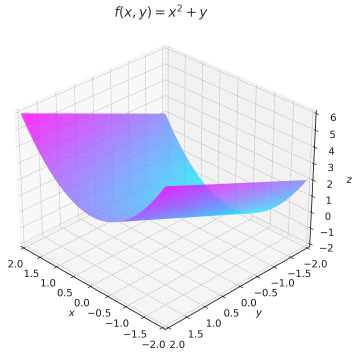
Graph der Funktion $f(x,y)$

Abbildung 1: Visualisierung von $f(x,y) = x^2 + 1$

(b) $f(x,y) = x^2 + y$



Schnittkurven bei festen y_0

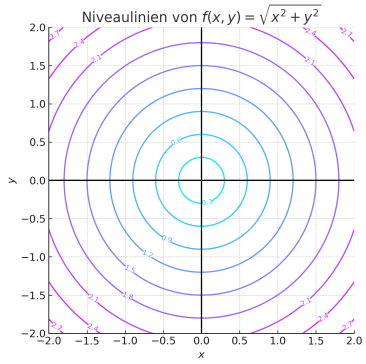


Graph der Funktion $f(x,y)$

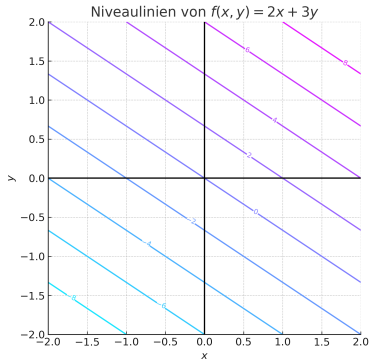
Abbildung 2: Visualisierung von $f(x,y) = x^2 + y$

3. Niveaulinien

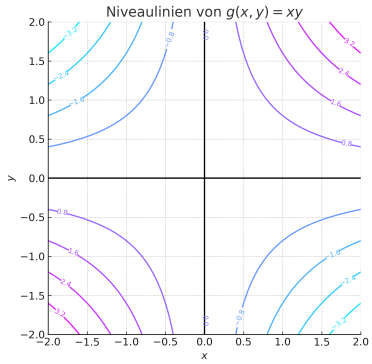
(a)



(b)



(c)



2 Partielle Ableitung

Ableitung: Rückblick und Erweiterung

Wir erinnern zunächst an den Begriff der Ableitung bei einer Funktion in einer Variablen: Definitionsgemäss wird der Grenzwert

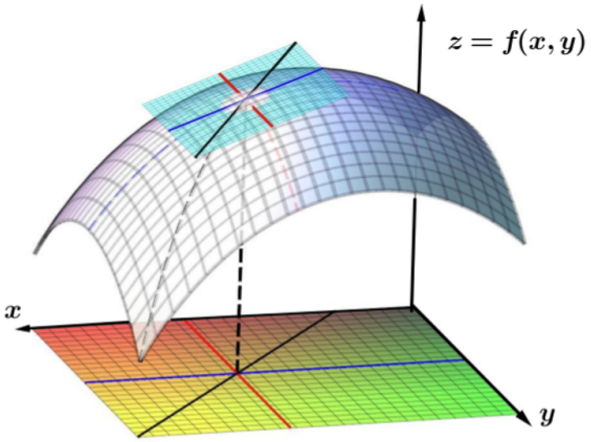
$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

als **erste Ableitung** der Funktion f an der Stelle x_0 bezeichnet.

Aus geometrischer Sicht lässt sich diese Ableitung als **Steigung der Kurventangente** im Punkt $P(x_0, y_0)$ deuten.

Betrachtet man nun eine Funktion $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, dann merkt man schnell, dass man die Idee der Ableitung als Steigung der Tangente nicht ohne Weiteres übernehmen kann. Im Gegensatz zum eindimensionalen Fall gibt es nun nämlich **unendlich viele Tangenten**, die durch einen gegebenen Punkt $P = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ verlaufen.

Die Abbildung zeigt in Rot und in Blau die Tangenten in die Koordinatenrichtungen sowie in Schwarz die Tangente in Richtung der ersten Winkelhalbierenden dieser Koordinatenrichtungen.



Die Steigung wird im Allgemeinen in verschiedenen Richtungen unterschiedlich sein. Man erhält also für jede Richtung eine eigene Ableitung!

2.1 Partielle Ableitungen in Koordinatenrichtungen

Wir betrachten zuerst die Ableitungen in Richtung der Koordinatenachsen.

Der Graph der Funktion

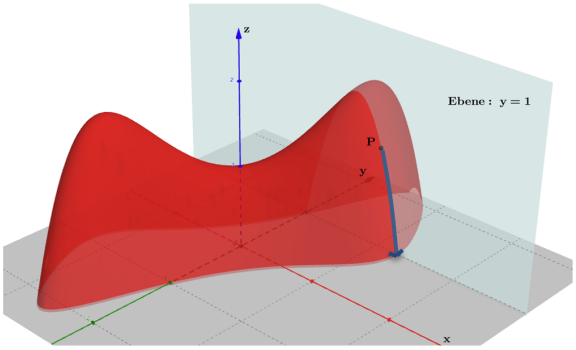
$$f(x, y) = 1 - 3x^2 - y^2 + 5 \cdot \sin(xy)$$

ist unten dargestellt.

Stellen Sie sich den Graphen der Funktion f als ein Gelände über der (x, y)-Ebene vor. Ein Wanderer befindet sich im Punkt

$$P = (1, 1, f(1, 1))$$

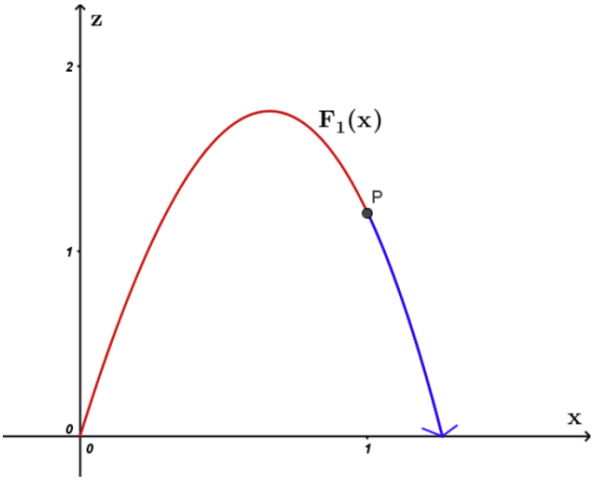
und läuft in der gezeichneten Richtung, also **parallel zur xz-Ebene** (d. h. $y =$ konstant).



Wie steil ist sein Weg?

Der Weg, dem der Wanderer folgt, entspricht dem Graphen der **partiellen Abbildung**

$$F_1(x) = f(x, 1) = 1 - 3x^2 - 1 + 5 \cdot \sin(x) = 5 \cdot \sin(x) - 3x^2$$



Die gesuchte Steigung ist nun die Steigung der Tangente an den Graphen von F_1 an der Stelle $x = 1$. Diese ist gleich der Ableitung:

$$F_1'(x) = 5 \cdot \cos(x) - 6x \quad \Rightarrow \quad F_1'(1) = 5 \cdot \cos(1) - 6 \approx -3.3$$

Ein anderer Wanderer befindet sich im Punkt $P = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ und läuft in dieselbe Richtung, also **in positive x-Richtung**. Wie steil ist sein Weg?

Die partielle Abbildung für festes $y = y_0$ lautet:

$$F_{y_0}(x) = f(x, y_0) = 1 - 3x^2 - y_0^2 + 5 \cdot \sin(xy_0)$$

Die Steigung ergibt sich durch die Ableitung:

$$F'_{y_0}(x) = 5 \cdot \cos(xy_0) \cdot y_0 - 6x \quad \Rightarrow \quad F'_{y_0}(x_0) = 5 \cdot \cos(x_0 y_0) \cdot y_0 - 6x_0$$

Diese Grösse nennt man die **partielle Ableitung** von f nach x an der Stelle (x_0, y_0).

Definition 2.1: Partielle Ableitung

Sei $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ eine Funktion und sei (x_0, y_0) eine Stelle im Definitionsbereich von f.
Falls die partiellen Abbildungen

$$F_{y_0}(x) = f(x, y_0) \quad \text{bzw.} \quad F_{x_0}(y) = f(x_0, y)$$

differenzierbar sind, so nennt man ihre Ableitungen die **partiellen Ableitungen** von f an der Stelle (x_0, y_0).
Man bezeichnet sie durch die Symbole

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \qquad \text{bzw.} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

Formal sind sie als Grenzwerte definiert:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

Um die partielle Ableitung von f nach einer Variablen, z. B. nach x, zu berechnen, denkt man sich alle anderen Variablen als konstant und leitet dann mit den üblichen Differentiationsregeln nach x ab.

Beispiel 2.1

Gegeben sei die Funktion

$$f(x, y) = e^{x^2 + 2y}$$

Beispiel 2.2

Gegeben sei die Funktion

$$f(x,y) = \sin\left(\frac{x}{y}\right)$$

Übung 2.1

1. Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen der folgenden Funktionen:
   (a) $f(x,y) = (x^2-1)(y+2)$
   (b) $f(x,y) = (xy-1)^2$
   (c) $f(t,\alpha) = \cos(2\pi t - \alpha)$
   (d) $h(r,s) = \dfrac{2rs+r^2}{s+r}$
   (e) $g(a,b) = \ln(a)\cdot(2a-b)$
2. Untersuchen Sie den Graphen von $f(x,y) = (x^2-1)(y+2)$ (siehe Aufgabe 1a) mit GeoGebra.
   (a) Es gilt: $\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) = 0$. Woran erkennt man das im Graphen?
   (b) Es gilt: $\frac{\partial f}{\partial x}(1,-2) = \frac{\partial f}{\partial y}(1,-2) = 0$. Woran erkennt man das im Graphen?
3. Bestimmen Sie alle Funktionen f, für die jeweils gilt:
   (a) $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 0$
   (b) $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0$
   (c) $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2\sin(xy)$

Lösungen:

1. Partielle Ableitungen:

   (a) Für $f(x,y) = (x^2-1)(y+2)$:

   $$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x(y+2), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2 - 1$$

   (b) Für $f(x,y) = (xy-1)^2$:

   $$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2(xy-1)y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2(xy-1)x$$

   (c) Für $f(t,\alpha) = \cos(2\pi t - \alpha)$:

   $$\frac{\partial f}{\partial t}(t,\alpha) = -\sin(2\pi t - \alpha)\cdot 2\pi, \quad \frac{\partial f}{\partial \alpha}(t,\alpha) = \sin(2\pi t - \alpha)$$

   (d) Für $h(r,s) = \dfrac{2rs + r^2}{s+r}$:

   $$\frac{\partial h}{\partial r}(r,s) = \frac{2s^2 + r^2 + 2rs}{(s+r)^2}, \quad \frac{\partial h}{\partial s}(r,s) = \frac{r^2}{(s+r)^2}$$

   (e) Für $g(a,b) = \ln(a)\cdot(2a-b)$:

   $$\frac{\partial g}{\partial a}(a,b) = 2\ln(a) + \frac{2a-b}{a}, \quad \frac{\partial g}{\partial b}(a,b) = -\ln(a)$$

2. ...

3. Allgemeine Lösungen:

   (a) Alle Funktionen, die unabhängig von x sind, also:

   $$f(x,y) = g(y)$$

   (b) Alle konstanten Funktionen:

   $$f(x,y) = C, \quad \text{für ein } C \in \mathbb{R}$$

   (c) Eine Funktion mit $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2\sin(xy)$ ist:

   $$f(x,y) = -x\cos(xy) + C$$

2.2 Linearisierung und Tangentialebene

Unter *Linearisieren* versteht man die Approximation komplexer Funktionen durch eine lineare Funktion.

Das Linearisieren bei Funktionen zweier Variablen erfolgt vollkommen analog zum Linearisieren bei Funktionen einer Variablen.

Ist f eine Funktion einer Variablen, so approximiert man sie in der Nähe der Stelle x_0 durch die Tangente $t(x)$, wobei die Gleichung der Tangente dem Taylorpolynom 1. Grades entspricht:

$$t(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

Ist f eine Funktion zweier Variablen, so linearisiert man diese an der Stelle (x_0, y_0), indem man sie durch diejenige lineare Funktion ersetzt, deren Graph gerade die Tangentialebene an den Graphen von f im Punkt

$$P = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$$

ist.

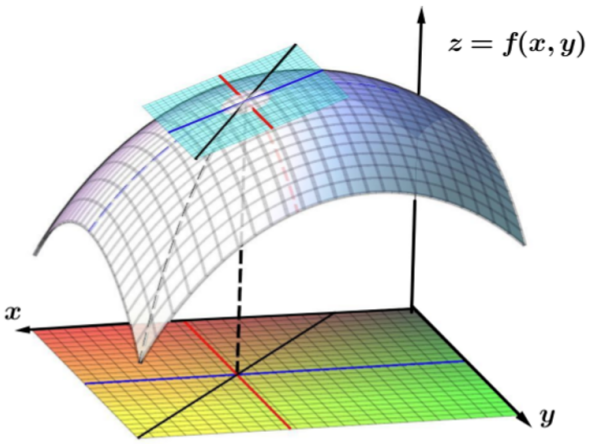
Die Tangentialebene über der Stelle (x_0, y_0) besteht aus den Tangenten derjenigen Funktionen, die man durch Einschränkung von f entlang aller möglichen Geraden durch (x_0, y_0) erhält.

Die lineare Ersatzfunktion (deren Graph die Tangentialebene ist) besitzt folgende Eigenschaften:

- ihr Wert in (x_0, y_0) ist $f(x_0, y_0)$,
- ihre partielle Ableitung nach x ist $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$,
- ihre partielle Ableitung nach y ist $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$.

Diese drei Eigenschaften bestimmen die lineare Ersatzfunktion von f in (x_0, y_0) eindeutig. Sie ist gegeben durch:

$$T_{(x_0,y_0)}(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$$



Beispiel 2.3: Lineare Ersatzfunktion

Gegeben sei die Funktion

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

Gesucht ist die **lineare Ersatzfunktion** von f an der Stelle $(1, -2)$. (Wird in der Klasse ergänzt.)

Übung 2.2

1. Bestimmen Sie die lineare Ersatzfunktion an der angegebenen Stelle. Zeichnen Sie anschliessend den Graphen von f und jenen der Tangentialebene mit GeoGebra.

   (a) $f(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}, \quad P = (1, 1)$

   (b) $f(x, y) = \sqrt{xy - 1}, \quad P = (5, 1)$

   (c) $f(x, y) = (x^2 - y^2) \cdot \sin(y), \quad P = (3, \frac{\pi}{2})$

2. Bestimmen Sie Näherungswerte für die folgenden Zahlen, indem Sie die Funktion $r(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ durch ihre lineare Ersatzfunktion an der Stelle $P = (3, 4)$ approximieren:

   (a) $\alpha = \sqrt{3.03^2 + 3.95^2}$

   (b) $\beta = \sqrt{2.94^2 + 4.07^2}$

3. Geben Sie eine Gleichung der Tangentialebene an den Graphen von $f(x, y) = x^2y^3$ im Punkt $P = (1, -1)$ an. Zeichnen Sie anschliessend den Graphen von f und die Tangentialebene mit GeoGebra.

Lösungen

1. Lineare Ersatzfunktionen:
   (a) $T_{(1,1)}(x,y) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y + 1$
   (b) $T_{(5,1)}(x,y) = \frac{1}{4}x + \frac{5}{4}y - \frac{1}{2}$
   (c) $T_{\left(3,\frac{\pi}{2}\right)}(x,y) = 6x - \pi y + \frac{\pi^2}{4} - 9$

2. Näherung mit linearer Ersatzfunktion an $P = (3,4)$ für $r(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$:

$$T_{(3,4)}(x,y) = \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y$$

$$\alpha \approx 4.97, \quad \beta \approx 5.02$$

3. Tangentialebene:

$$z = -2x + 3y + 4$$

2.3 Gradient und Richtungsableitung

Genauso wie die Ableitungen in Richtung der Koordinatenachsen lassen sich natürlich auch die *Richtungsableitungen* in beliebige andere Richtungen bilden.

Definition 2.2: Richtungsableitung

Die Richtungsableitung einer Funktion f in Richtung eines Vektors $\vec{v}$ an der Stelle $P = (x_0, y_0)$ bezeichnet man mit

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0)$$

Sie ist definiert durch den Grenzwert:

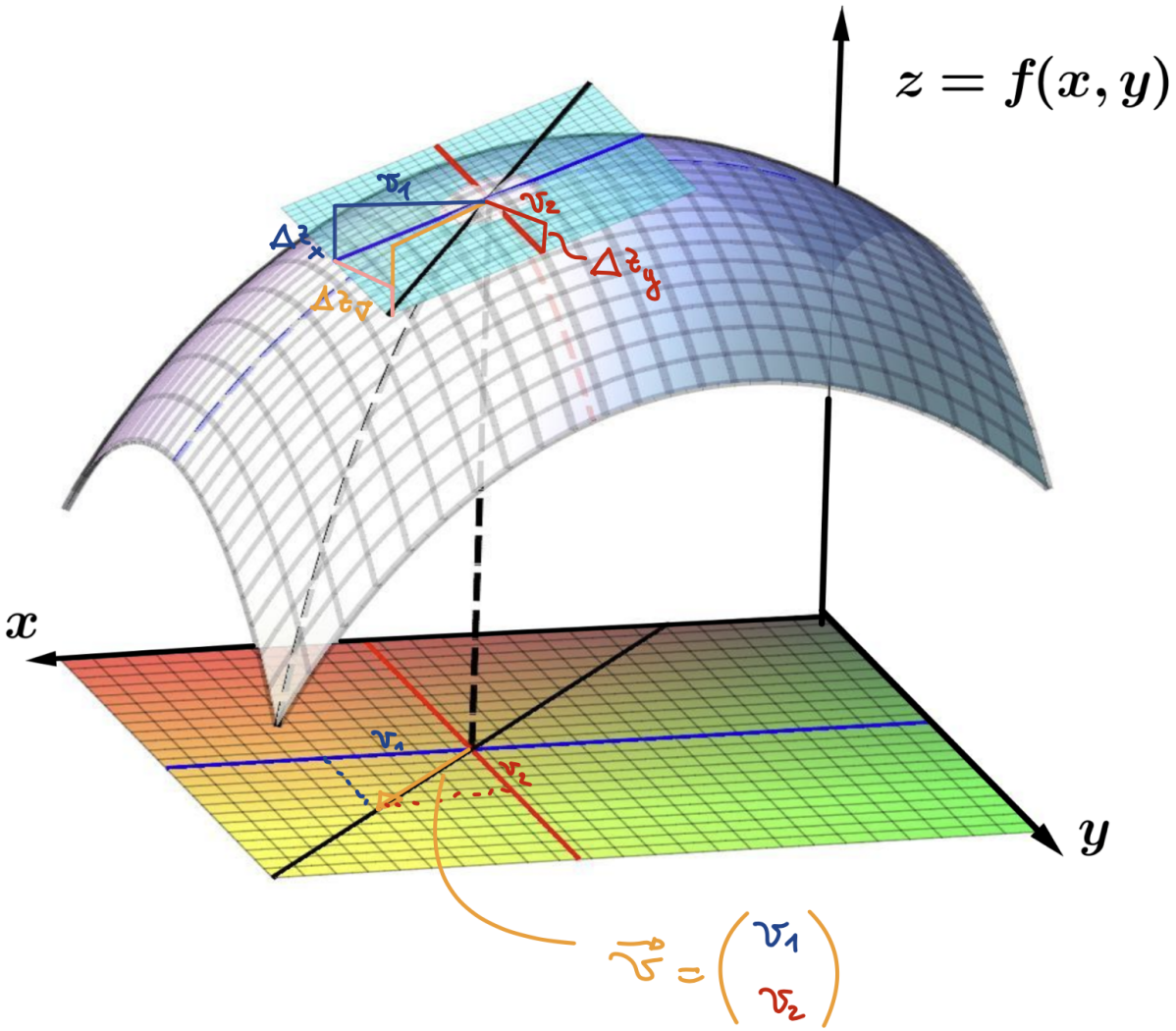
$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f((x_0,\, y_0) + h\vec{v}) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Bemerkungen:

- Die Richtungsableitung beschreibt die Steigung der Schnittkurve, die man erhält, wenn man den Graphen von f mit einer Ebene schneidet, die durch den Punkt $P = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ verläuft und die Richtung des Vektors $\vec{v}$ enthält.
- Man beachte jedoch, dass die horizontalen Änderung in Vielfache von $|\vec{v}|$ gemessen wird. Darum ist die Richtungsableitung vom Betrag des Vektors $\vec{v}$ abhängig. Die Richtungsableitung einer Funktion f in Richtung des Vektors $2 \cdot \vec{v}$ wird doppelt so gross sein, wie jene in Richtung des Vektors $\vec{v}$.
- Aus diesem Grund wird die Richtungsableitung häufig nur für normierte Vektoren, also für Vektoren der Länge Eins, betrachtet. In diesem Fall ist die Richtungsableitung tatsächlich eine Steigung.
- Die Richtungsableitung ist eine Verallgemeinerung der partiellen Ableitungen. Denn die Richtungsableitung in Richtung des Vektors $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ entspricht der partiellen Ableitung nach x, und die Richtungsableitung in Richtung des Vektors $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ entspricht der partiellen Ableitung nach y.

Zusammenhang mit der partiellen Ableitung

Die Ermittlung der Richtungsableitung mit dem Grenzwert kann sehr aufwendig sein. Abhilfe schafft eine geometrische Überlegung. Betrachten Sie die folgende Grafik



Die Richtngsableitung $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0)$ ist die lokale Änderung der z-Koordinate, wenn man sich vom Punkt (x_0, y_0) in Richtung des Vektors $\vec{v}$ bewegt. Mit den Bezeichnungen in der Grafik ist also:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0) = \Delta z_{\vec{v}}$$

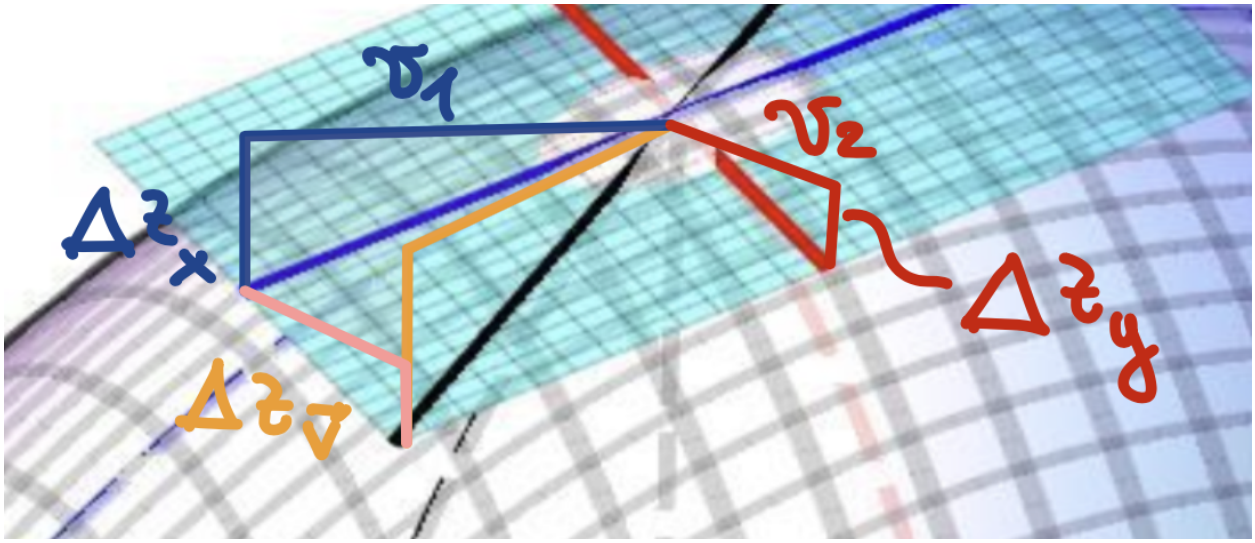
Für die Änderungen entlang der Koordinatenrichtungen gilt:

$$\Delta z_x = v_1 \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$$

$$\Delta z_y = v_2 \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

Offensichtlich gilt:

$$\Delta z_{\vec{v}} = \Delta z_x + \Delta z_y = v_1 \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + v_2 \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$$



Satz 2.1: Richtungsableitung aus den partiellen Ableitungen

Es sei f eine stetig differenzierbare Funktion in zwei Variablen, sei (x_0, y_0) ein Punkt des Definitionsbereichs von f, und sei

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

ein beliebiger Richtungsvektor.
Dann gilt für die Richtungsableitung von f in Richtung $\vec{v}$ an der Stelle (x_0, y_0):

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0,y_0) = v_1 \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) + v_2 \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)$$

Mit diesem Satz lässt sich die Richtungsableitung einfach berechnen.

Beispiel 2.4

Gegeben sei die Funktion

$$f(x,y) = e^{xy}$$

und der Punkt $P = (1,1)$. Gesucht ist die Richtungsableitung von f in Richtung des Vektors

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Übung 2.3

1. Berechnen Sie die Richtungsableitung der Funktion

$$f(x,y) = 100xy$$

in Richtung des Vektors

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

an der Stelle $P = (x_0, y_0)$.

2. **Kegel:**

   (a) Berechnen Sie die Richtungsableitung der Funktion

$$f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

in Richtung des Vektors

$$\vec{v} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

an der Stelle $P = (x_0, y_0)$.

   (b) Liefern Sie eine **geometrische Erklärung** für die folgenden Aussagen zur Richtungsableitung aus Aufgabe (a). (Es ist hilfreich, den Graphen mit GeoGebra darzustellen)

   i. Die Richtungsableitung an der Stelle $P = (0, 0)$ existiert nicht.
   ii. Die Richtungsableitung an der Stelle $P = (4, 3)$ ist gleich Eins.
   iii. Die Richtungsableitung an der Stelle $P = (-3, 4)$ ist gleich Null.

Lösungen

1. $100(y_0 - x_0)$
2. $\frac{4x_0+3y_0}{5\sqrt{x_0^2+y_0^2}}$

Der Gradient

Häufig wird der Term in der Formel für die Richtungsableitung als Skalarprodukt von zwei Vektoren interpretiert. Das Skalarprodukt wird im Grundlagenfach Mathematik behandeln. Für unsere Zwecke übernehmen wir ein paar Fakten, die im Grundlagenfach bewiesen werden.

Physikalische Grössen wie etwa Kraft, Geschwindigkeit oder Impuls beinhalten eine Richtung und werden mit Vektoren beschrieben, während Grössen wie Masse, Zeit oder Temperatur ungerichtet sind und sich durch eine einzige Zahl angeben lassen, die man in der Physik als Skalar bezeichnet.

Definition 2.3: Skalarprodukt

Seien $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ zwei Vektoren in $\mathbb{R}^2$. Dann ist das Skalarprodukt $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ definiert als

$$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

Beispiel 2.5

$$\left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = (-2) \cdot 4 + 3 \cdot 1 = -8 + 3 = -5$$

Bemerkungen:

- Im Grundlagenfach bezeichnen wir das Skalarprodukt eher mit $\vec{a} \cdot \vec{b}$. Im Schwerpunktfach verwenden wir hingegen diese Notation, die auch an Hochschulen üblich ist.
- $\vec{a}$ und $\vec{b}$ sind Vektoren (sie haben eine Richtung), $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ist ein *Skalar* – also „bloss eine Zahl".
- Seien $\vec{a}$ und $\vec{b}$ zwei Vektoren mit den Längen $|\vec{a}| = 4$ und $|\vec{b}| = 3$. Je nach Zwischenwinkel ε variiert der Wert des Skalarprodukts $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ wie folgt:

ε	$0°$	$30°$	$60°$	$90°$	$120°$	$150°$	$180°$
$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$	12	$6\sqrt{3}$	6	0	-6	$-6\sqrt{3}$	-12

  Der Wert des Skalarprodukts gibt also gewissermassen an, wie die beiden Vektoren zueinanderstehen.

Der Zusammenhang zwischen Skalarprodukt und gegenseitige Lage der Vektoren wird im Grundlagenfach genauer behandelt. Hier werden wir bloss zwei Fakten festhalten, die wir noch brauchen werden:

Satz 2.2: Skalarprodukt und gegenseitige Lage

Für zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ gilt

- $\vec{a}$ und $\vec{b}$ stehen genau dann senkrecht aufeinander, wenn deren Skalarprodukt 0 ist:

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 0$$

- Das Skalarprodukt von zwei Vektoren mit fester Länge ist genau dann maximal, wenn die Vektoren in die gleiche Richtung zeigen. In diesem Fall gilt

$$\vec{a} = \lambda \cdot \vec{b} \quad (\lambda > 0) \iff \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$$

Beispiel 2.6

$$\left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} \right\rangle = (-2) \cdot 6 + 3 \cdot 4 = -12 + 12 = 0$$

Die beiden Vektoren stehen **senkrecht** aufeinander!

Mit dem Skalarprodukt lässt sich die Richtungsableitungen elegant berechnen. Es gilt nämlich:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0) = v_1 \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + v_2 \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \left\langle \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \langle \vec{\nabla} f(x_0, y_0), \vec{v} \rangle$$

Definition 2.4: Der Gradient

Sei $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ eine Funktion mit der Eigenschaft, dass beide partiellen Ableitungen existieren.
Der Gradient $\vec{\nabla} f(x_0, y_0)$ von f im Punkt $P = (x_0, y_0)$ ist der Vektor:

$$\vec{\nabla} f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

Mit dem Gradienten lässt sich die Richtungsableitung neu wie folgt berechnen:

Satz 2.3: Richtungsableitung als Skalarprodukt

Es sei f eine stetig differenzierbare Funktion in zwei Variablen und (x_0, y_0) ein Punkt des Definitionsbereiches von f. Dann gilt:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0) = \left\langle \vec{\nabla} f(x_0, y_0), \vec{v} \right\rangle$$

Dabei bezeichnet $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das **Skalarprodukt** der beiden Vektoren.

Auf den ersten Blick hat man damit nicht viel gewonnen. Die Richtungsableitung wird immer noch genau gleich berechnet. Durch die Interpretation der Formel als Skalarprodukt können wir aber die geometrischen Eigenschaften des Skalarprodukt (also Satz 2.2) auf die Richtungsableitung übertragen!

Satz 2.4: Eigenschaften des Gradienten

Für den Gradient$\vec{\nabla} f(x_0, y_0)$ einer Funktion f an der Stelle (x_0, y_0) gilt:

- $\vec{\nabla} f(x_0, y_0)$ steht senkrecht zur Niveaulinie von f durch (x_0, y_0).
- Die Richtung des Gradienten $\vec{\nabla} f(x_0, y_0)$ gibt die Richtung der grössten Richtungsableitung von f in (x_0, y_0) an (Richtung des maximalen Anstiegs des Graphen von f).

Beweis.

- Da sich der Funktionswert entlang der Niveaulinien nicht ändert, ist die Ableitung in Richtung der Tangente gleich null.

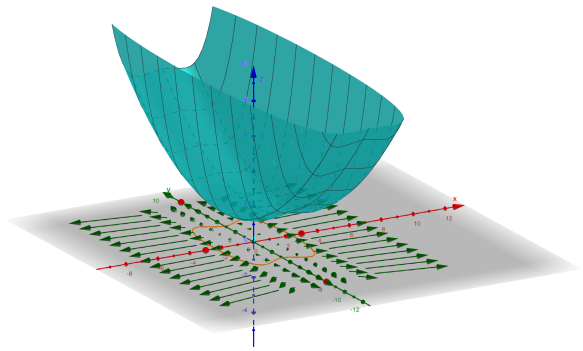
  Das heisst: Ist $\vec{v}$ ein Tangentenvektor an die Niveaulinie im Punkt (x_0, y_0), dann gilt:

  $$0 = \frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0) = \left\langle \vec{\nabla} f(x_0, y_0),\, \vec{v} \right\rangle$$

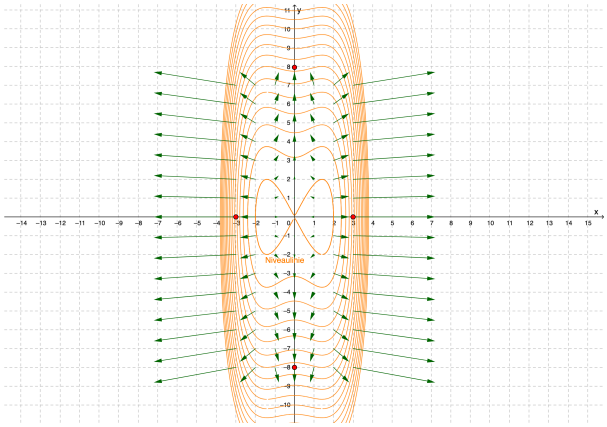
  Aus Satz 2.2 folgt dann, dass die beiden Vektoren $\vec{\nabla} f(x_0, y_0)$ und $\vec{v}$ senkrecht stehen. Fazit: Der Gradient steht stets senkrecht auf den Niveaulinien.

- Betrachten man alle Vektoren $\vec{v}$ in $\mathbb{R}^2$ dann ist die Richtungsableitung $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0) = \left\langle \vec{\nabla} f(x_0, y_0),\, \vec{v} \right\rangle$ genau dann maximal, wenn $\vec{v} = \lambda \vec{\nabla} f(x_0, y_0)$ (Satz 2.2).

□



Graph einer Funktion f



Niveaulinien und Gradientenfeld der Funktion f

Übung 2.4

1. Gegeben ist die Funktion

$$f(x,y) = 2x^2y - 4xy + 3y^2.$$

   (a) Bestimmen Sie den Gradienten $\vec{\nabla} f(x,y)$.

   (b) Geben Sie die Richtungsableitung $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(2,-5)$ mit

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} -6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

   an.

2. Die Gestalt einer Computerlandschaft ist gegeben durch die Gleichung

$$z = 1 - 3x^2 - y^2 + 5 \cdot \sin(xy)$$

   Ein Ball befindet sich im Punkt

$$P = (1 \mid 0 \mid f(1,0))$$

   auf der Landschaft. In welche Richtung beginnt der Ball zu rollen, wenn die «Erdanziehung» in negativer z-Richtung wirkt?

   Geben Sie den Tangentialvektor an die Bahn des Balls an.

3. Gegeben ist die Funktion

$$g(x,y) = e^{x^2-2y^2}, \quad P = (2 \mid 1)$$

   (a) Bestimmen Sie den Gradienten der Funktion g im Punkt P.

   (b) Zeigen Sie, dass sich der Punkt P auf der Höhenlinie zum Wert e^2 befindet, und geben Sie die Richtung des Tangentialvektors der Höhenlinie an.

Lösungen

1. Funktion $f(x,y) = 2x^2y - 4xy + 3y^2$

   (a) Gradient:
   $$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} 4xy - 4y \\ 2x^2 - 4x + 6y \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{\nabla} f(2,-5) = \begin{pmatrix} -20 \\ -30 \end{pmatrix}$$

   (b) Richtungsableitung in Richtung $\vec{v} = \begin{pmatrix} -6 \\ 8 \end{pmatrix}$:
   $$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(2,-5) = -120$$

2. Landschaft: $z = 1 - 3x^2 - y^2 + 5 \cdot \sin(xy)$

   - Gradient im Punkt $(1,0)$:
   $$\vec{\nabla} f(1,0) = \begin{pmatrix} -6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

   - Tangentialvektor der Bahn (Richtung des stärksten Gefälles + Richtungsableitung als z-Komponente):
   $$\vec{v}_{\text{Bahn}} = \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \\ 61 \end{pmatrix}$$

3. Funktion $g(x,y) = e^{x^2-2y^2}$, Punkt $P = (2,1)$

   (a) Gradient:
   $$\vec{\nabla} g(2,1) = 4e^2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

   (b) Höhenlinie bei $g(2,1) = e^2$
   Tangentialvektor (orthogonal zum Gradienten):
   $$\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

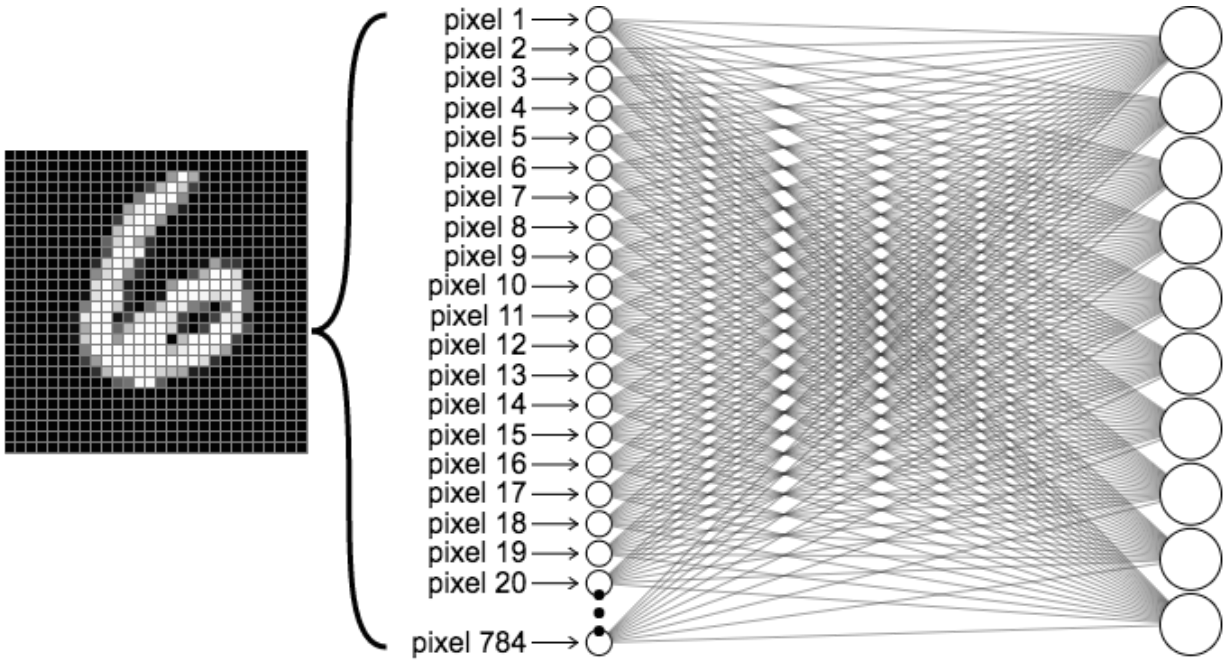
2.4 Gradientenverfahren in machine Learning

Viele Fragestellungen lassen sich heutzutage mit Computern lösen. Dabei werden die Computer so programmiert, dass sie eine Reihe von Anweisungen durchführen – einen Algorithmus – und so die gewünschte Lösung liefern.

Es gibt aber Fragestellungen, bei denen diese klassischen Vorgehensweise versagt. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn man bestimmte Informationen richtig interpretieren soll. Ein typischen Beispiel dafür ist die Erkennung von Handschriften.



Während wir problemlos die Ziffern oben erkennen können, ist das für ein Computer keinesfalls einfach, weil die gleiche Ziffer ganz unterschiedlich dargestellt werden kann. Für diese Fälle hat man in den vergangenen Jahren mit neuronalen Netzen grosse Erfolge erzielt. Dabei wird das Programm zuerst «trainiert», damit der Computer die richtigen Muster «erlernt». Im Grunde geht das wie folgt:



Das Programm erhält als Eingabe ein Bild. Im Beispiel handelt es sich um ein Schwarzweiss-Bild mit $28 \times 28 = 784$ Pixeln.

Dieses Input-Bild kann als Vektor $\vec{v}$ mit 784 Komponenten interpretiert werden. In der 30-sten Komponente steht zum Beispiel, wie dunkel der entsprechende Pixel (2. Pixel in der 2. Zeile) ist – auf einer Skala von 0 bis 1.

Dieser Vektor wird mit einer 10×784-Matrix M multipliziert[1]. Damit erhält man einen neuen Vektor

$$\vec{w} = M \cdot \vec{v}$$

mit 10 Einträgen. In diesem Vektor $\vec{w}$ steht, wie wahrscheinlich das Bild eine bestimmte Ziffer darstellt:

- Der 1. Eintrag steht für die Wahrscheinlichkeit, dass die Ziffer eine Eins ist,
- der 4. Eintrag z. B. für eine Vier,
- der 10. Eintrag für eine Null.

Zentrale Frage: Wie lauten die 7840 Einträge der Matrix M?

Die Kernidee des *maschinellen Lernens* ist, dass der Computer diese Einträge **selbstständig lernen** kann!

[1] Das ist die Grundidee. In Wahrheit ist es etwas komplizierter.

Zunächst beginnt man mit einer zufälligen Startmatrix M und verbessert diese schrittweise. Dazu verwendet man ein bekanntes Eingabebild – zum Beispiel das einer 6 – und berechnet den Output-Vektor:

$$\vec{w} = M \cdot \vec{v}$$

Die Komponenten des Vektors $\vec{w}$ sind zu Beginn meist zufällig verteilt, etwa so:

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} 0.2 \\ 0.1 \\ 0.8 \\ 0.6 \\ 0.2 \\ 0.4 \\ 0.6 \\ 0.9 \\ 0.3 \\ 0.1 \end{pmatrix}$$

Da das Bild eine **Sechs** darstellt, sollte idealerweise jeder Eintrag des Outputvektors $\vec{w}$ gleich null sein – mit Ausnahme des sechsten Eintrags, der den Wert 1 haben sollte.

So entsteht ein **Fehlervektor**:

$$\vec{f} = \vec{w} - \vec{z} = \begin{pmatrix} -0.2 \\ -0.1 \\ -0.8 \\ -0.6 \\ -0.2 \\ 0.6 \\ -0.6 \\ -0.9 \\ -0.3 \\ -0.1 \end{pmatrix}$$

wobei $\vec{z}$ der Zielvektor ist mit Eins an sechster Stelle und sonst Nullen.

Das **Quadrat der Länge** des Fehlervektors ergibt den Fehlerwert:

$$F = |\vec{f}|^2 = (-0.2)^2 + (-0.1)^2 + \cdots + (-0.1)^2$$

Offensichtlich hängt die Grösse von F von den Einträgen $m_{1,1}, m_{1,2}, \ldots, m_{10,784}$ der Matrix M ab. Man kann F daher als Funktion

$$F = F\left(m_{1,1}, m_{1,2}, \ldots, m_{10,784}\right)$$

auffassen – also eine Funktion in 7840 Variablen!

Im Lernprozess wird die Matrix M nun so verändert, dass der Fehler F kleiner wird. Hier kommt der **Gradient** ins Spiel: Die grösste Abnahme von F geschieht in Richtung $-\vec{\nabla}F$.

Man erhält eine neue Matrix M_{neu}, deren Einträge aus der Summe der entsprechenden Einträge von M und $-\vec{\nabla}F$ gebildet werden:

$$M_{\text{neu}} = M - k \cdot \vec{\nabla}F$$

(wobei k die sogenannte 'Lernrate' ist).

Dieser Vorgang wird wiederholt – jeweils mit unterschiedlichen Trainingsbildern –, bis das Programm die gewünschten Ergebnisse liefert.

Lernaufgabe 1: Aufgabe: Anwendung des Gradienten auf neuronale Netzwerke

Ein Computerprogramm soll mit einem (vereinfachten) neuronalen Netzwerk lernen, Zahlen zu addieren und zu subtrahieren.
Das Programm erhält als Input zwei Zahlen v_1 und v_2, die wir als Vektor

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

auffassen, und berechnet den Output

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = M \cdot \vec{v},$$

wobei M eine 2×2-Matrix ist, die zu Beginn zufällig gewählt ist und mit dem Gradient-Descent-Verfahren laufend verbessert werden soll, sodass der gewünschte Zieloutput

$$\vec{z} = \begin{pmatrix} v_1 + v_2 \\ v_1 - v_2 \end{pmatrix}$$

damit berechnet wird.

Zu Beginn soll die Matrix die Einträge

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

aufweisen. Das neuronale Netzwerk wird mit der Eingabe

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

trainiert.

- Berechnen Sie den Output $\vec{w}$ des neuronalen Netzwerks, den Fehlervektor $\vec{f} = \vec{w} - \vec{z}$ und dessen quadrierten Betrag $F = |\vec{f}|^2$.
  (Kontrolle: $\vec{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix}$, $\vec{f} = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix}$, $F = 82$*)*

Als nächstes soll die Matrix so verändert werden, dass der Fehler kleiner wird. Dazu betrachten wir den Fehler F als Funktion der Einträge der Matrix

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

- Berechnen Sie nochmals den Fehler $F = |\vec{f}|^2$ mit dem Input $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, wobei M nun allgemein $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ist.
  (Kontrolle: $F(a,b,c,d) = (2a+b-3)^2 + (2c+d-1)^2$)

Den Fehler fassen wir ab jetzt als Funktion mit vier Argumenten a, b, c, d auf. Den Graphen von F könnte man als 4-dimensionale Hyperfläche in einem 5-dimensionalen Raum realisieren. Hier versagt die Vorstellungskraft – wir können aber die Ideen der Funktionen in zwei Variablen nutzen!

Wir ändern die Inputs a, b, c, d (also die Einträge der Matrix M) so, dass der Fehler kleiner wird. Wie stark soll jeder Eintrag verändert werden? Der Gradient liefert die Antwort:

- Berechnen Sie den Gradienten $\vec{\nabla}F$ der Funktion $F(a,b,c,d)$ an der Stelle $(a_0, b_0, c_0, d_0) = (1,2,3,4)$.
  (Kontrolle: $\vec{\nabla}F(1,2,3,4) = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 36 \\ 18 \end{pmatrix}$)

Der Gradient zeigt in Richtung des stärksten Anstiegs der Fehlerfunktion F. Um die Einträge der Matrix M so zu verändern, dass der Fehler kleiner wird, müssen diese also in Richtung $-\vec{\nabla}F$ verändert werden.

Allerdings sind die Einträge des Gradienten sehr gross. Wenn wir die Einträge der Matrix M einen Schritt in Richtung Gradient verändern, würden wir an den Werten für den minimalen Fehler «vorbeischiessen». Aus diesem Grund verändern wir die Einträge nur um $\frac{1}{20} \cdot \vec{\nabla}F$. (Der Faktor $k = \frac{1}{20}$ heisst *Lernrate*.)

- Fassen Sie die Matrix $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ als Vektor $\vec{m} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ auf. Berechnen Sie:

$$\vec{m}_{\text{neu}} = \vec{m} - \frac{1}{20} \cdot \vec{\nabla}F(1,2,3,4)$$

  Wandeln Sie das Resultat wieder in eine Matrix M_{neu} um und berechnen Sie den neuen Fehler F_{neu}.
  (Kontrolle: $F_{neu} = 20.5$)

Der Wert der Fehlerfunktion F ist deutlich kleiner geworden. Wird dieses Training mehrmals mit unterschiedlichen Eingaben durchgeführt, so nähert sich die Matrix M schrittweise der Matrix

$$M_\infty = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Auf diese Art lernt das Programm, welche Werte die Matrix haben muss, um zwei Zahlen zu addieren und zu subtrahieren.

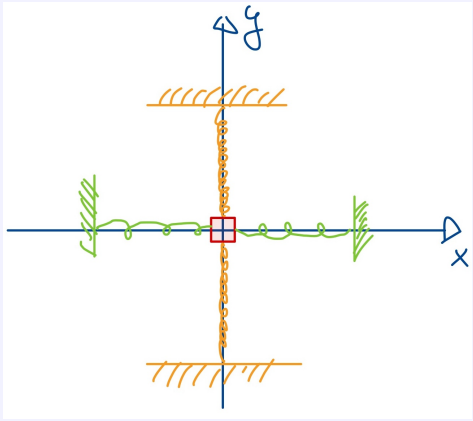
Zusatzfrage: Zeigen Sie: Hätten wir als Lernrate $\frac{1}{10}$ gewählt, hätten wir $F_{\text{neu}} = 0$ erhalten. Die Matrix M_{neu} berechnet aber nur *für diesen Vektor* den richtigen Output. In Wirklichkeit wird das neuronale Netzwerk mit ganz vielen unterschiedlichen In- und Ziel-Outputs trainiert.

2.5 Vermischte Aufgaben

Übung 2.5

1. Bestimmen Sie den Gradienten der folgenden Funktionen:
   (a) $f(x,y) = x^2 + y^2$
   (b) $g(x,y) = e^{x-y}$
   (c) $h(x,y) = \sin(x) \cdot \cos(y)$

2. Betrachten wir einen Massenpunkt, der im Ursprung unseres Koordinatensystems so gelagert ist, dass seine Auslenkung in Richtung der Koordinatenachsen, etwa durch zwei Federn realisiert, eine Rückstellkraft proportional zur Auslenkung erfährt, die in y-Richtung doppelt so gross sei, wie in x-Richtung.



   Die potenzielle Energie $V(x,y)$ bei einer Auslenkung (x,y) aus der Ruhelage ist dann (Bei Federkonstanten 1 bzw. 2):

$$V(x,y) = \frac{1}{2}x^2 + y^2$$

   (a) Geben Sie die Gleichung der Niveaulinie N_1 zum Wert $V = 1$ an. Es handelt sich um eine Ellipse! Geben Sie die Halbachsen an und fertigen Sie eine Skizze.
   Hinweis: Ellipsen haben eine Gleichung der Form

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

   mit den Halbachsen a und b.
   (b) Zeigen Sie, dass der Punkt $P = \left(1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ auf N_1 liegt.
   (c) Berechnen Sie den Gradienten an der Stelle P. Welche Bedeutung hat das Resultat im Kontext des harmonischen Oszillators?
   (d) Geben Sie die Gleichung der Tangente an N_1 im Punkt P an.

3. Die Temperatur einer in der xy-Ebene liegenden Platte sei gegeben durch:

$$T(x,y) = \frac{1}{1+x^2+y^2}, \qquad x, y \text{ Position in Meter}, \quad T \text{ in Grad Celsius}$$

   (a) Berechnen Sie den Gradienten in jedem Punkt.

   (b) In welche Richtung ist der Temperaturanstieg am grössten?

   (c) Schliessen Sie vom Gradienten auf die Gestalt der Niveaulinien.

   (d) Ein Massenpunkt bewegt sich entlang einer Geraden in Richtung $\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$. Berechnen Sie den lokalen Temperaturanstieg in Grad Celsius/Meter beim Passieren des Punktes $(2,3)$ in Richtung der Geraden.

4. Durch ein Gelände mit der Höhenfunktion

$$h(x,y) = \frac{1000 + x + y + \sqrt{xy+76}}{10}$$

   wird längs der Geraden

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$$

   eine Strasse gebaut. Bestimmen Sie die Steigung der Strasse an der Stelle $(x,y) = (4,6)$.

5. Gegeben sei die Funktion

$$f(x,y) = \sin(x) + \sin(y) + \sin(x+y)$$

   (a) Wie gross ist die Steigung der Tangente an die Schnittkurve des Graphen von f mit einer zur xz-Ebene parallelen Ebene im Punkt $P = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, ?\right)$?

   (b) Geben Sie eine Gleichung der Tangentialebene an den Graphen im Ursprung an.

Lösungen

1. **Gradienten**
   (a) $\vec{\nabla} f(x,y) = 2\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
   (b) $\vec{\nabla} g(x,y) = e^{x-y}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
   (c) $\vec{\nabla} h(x,y) = \begin{pmatrix} \cos(x)\cos(y) \\ -\sin(x)\sin(y) \end{pmatrix}$
2. **Harmonischer Oszillator**
   (a) Niveaulinie N_1: $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ Ellipse mit Halbachsen $\sqrt{2}$ und 1.
   (b) $V\left(1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$
   (c) $\vec{\nabla} V\left(1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$ Bewegt sich der Massepunkt ausgehend von P in Richtung des Gradienten, so steigt die Energie am schnellsten an.
   (d) Tangente an N_1 im Punkt P:
   $$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \sqrt{2}$$
3. **Temperaturfeld**
   (a) Gradient:
   $$\vec{\nabla} T(x,y) = -\frac{2}{(1+x^2+y^2)^2}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
   (b) Der Temperaturanstieg ist in Richtung des Ursprungs am grössten.
   (c) Die Normale zur Niveaulinie zeigt stets zum Ursprung. Die Niveaulinien sind also Kreise mit Zentrum im Ursprung.
   (d) Richtungsableitung bei $(2,3)$ in die normierte Richtung $\frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$:
   $$\frac{\partial T}{\partial \vec{v}}(2,3) = -\frac{11}{98\sqrt{10}}$$
4. **Gelände und Strasse**
   (a) Steigung entlang $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ bei $(4,6)$:
   $$\frac{1}{5}\frac{\partial h}{\partial \vec{v}}(4,6) = \frac{87}{500}$$
5. **Funktion mit Sinus-Termen**
   (a) $\frac{\partial f}{\partial x}\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
   (b) Tangentialebene im Ursprung:
   $$T : z = 2x + 2y$$

3 Kritische Punkte

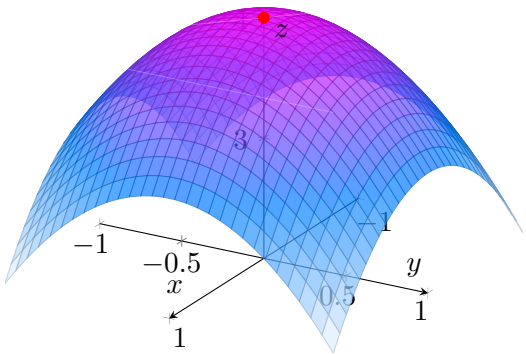
Zur Erinnerung: Bei einer Funktion in einer Variablen kann man die Extremalpunkte leicht wie folgt finden:

1. Man ermittelt die sogenannten kritischen Stellen. Das sind jene Stellen, in denen der Graph eine horizontale Tangente aufweist, und entsprechen somit den Nullstellen der Ableitung.
2. Die Art des Punktes kann mit der zweiten Ableitung ermittelt werden: Ist die zweite Ableitung an einer kritischen Stelle positiv, so liegt ein lokales Minimum vor. Falls die zweite Ableitung negativ ist, befindet sich an der entsprechenden Stelle ein lokales Maximum.

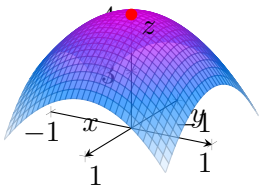
Auf den folgenden Seiten werden wir ähnliche Kriterien für Funktionen in zwei Variablen erarbeiten.

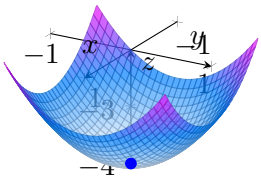
3.1 Kritische Punkte

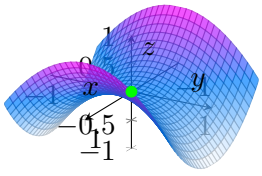
Die kritischen Punkte sind im Falle von Funktionen in zwei Variablen jene Punkte, in denen die Tangentialebene an den Graphen parallel zur xy-Ebene verläuft.



Unter den kritischen Punkten unterscheidet man grob drei Arten: lokale Maxima, lokale Minima und Sattelpunkte.







Da die Tangentialebene in diesen Punkten horizontal verläuft, hat sie eine Gleichung der Form

$$z = c$$

Das heisst, dass in der Gleichung die Variablen x und y nicht vorkommen, bzw. dass deren Koeffizienten Null sind. Allgemein haben aber Tangentialebenen an den Graphen einer Funktion f an der Stelle (x_0, y_0) die Gleichung

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$$

Die Koeffizienten von x und y sind im Allgemeinen also $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ und $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$. Die Tangentialebene f an der Stelle (x_0, y_0) verläuft also genau dann parallel zur xy-Ebene, wenn

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$$

ist.

Definition 3.1: Kritische Stellen

Die kritischen Stellen einer Funktion $f(x, y)$ sind jene Stellen (x_0, y_0), für welche gilt:

$$\vec{\nabla} f(x_0, y_0) = \vec{0}$$

Beispiel 3.1

$$f(x, y) = x^2 + xy - y$$

Beispiel 3.2

$$f(x, y) = x^3 + xy^2 - x$$

Übung 3.1

1. Bestimmen Sie die kritischen Stellen der folgenden Funktionen und zeichnen Sie deren Graphen mit Geogebra:
   (a) $f(x, y) = -10x + 2xy + y^3$
   (b) $f(x, y) = x^2y - x^2 - y^2$
   (c) $f(x, y) = e^{x^2+4x+y^2}$

Lösungen

1. $K = \left(-\frac{75}{2}, 5\right)$
2. $K_1 = (0,0)$, $K_2 = \left(\sqrt{2}, 1\right)$, $K_3 = \left(-\sqrt{2}, 1\right)$
3. $K = (-2, 0)$

3.2 Hesse-Matrix

Im letzten Kapitel haben Sie eine Methode kennengelernt, wie man die kritischen Punkte einer Funktion finden kann. Allerdings bleibt noch die Frage, ob es sich dabei um lokale Minima, Maxima oder Sattelpunkte handelt. Wie bei Funktionen in einer Variablen werden wir dazu die zweite Ableitung betrachten. Davon gibt es aber mehrere!

Betrachten wir die Funktion $f(x,y) = x^2 + 2xy^2 + y^3$. Die partielle Ableitung in Richtung der x-Achse lautet

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x + 2y^2.$$

Formal ist diese partielle Ableitung wieder eine Funktion in zwei Variablen und kann nochmals partiell abgeleitet werden. Die partielle Ableitung von $\frac{\partial f}{\partial x}$ in x-Richtung ist dann:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = 2.$$

Die partielle Ableitung von $\frac{\partial f}{\partial x}$ in y-Richtung ist dagegen:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = 4y.$$

Analog kann auch $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 4xy + 3y^2$ erneut nach x oder y abgeleitet werden, und es entstehen die zweifachen partiellen Ableitungen:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = 4y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = 4x + 6y.$$

Definition 3.2: Partielle Ableitung zweiter Ordnung

Sind die partiellen Ableitungen einer Funktion selbst wieder partiell differenzierbar, so nennt man die Funktionen

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial x} f(x,y)\right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial}{\partial x} f(x,y)\right),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial y} f(x,y)\right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial}{\partial y} f(x,y)\right).$$

Die partiellen Ableitungen zweiter Ordnung der Funktion f.

Im Beispiel oben fällt auf, dass $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y)$ ist. Das ist zwar nicht immer der Fall, aber für jede Funktion, die wir auf Stufe Gymnasium untersuchen werden, schon. Es gilt nämlich:

Satz 3.1: Satz von Schwarz

Ist eine Funktion $f(x, y)$ zweimal stetig differenzierbar, das heisst, falls alle partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung existieren und stetig sind, so spielt die Reihenfolge der Ableitungen keine Rolle und es gilt:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y).$$

Funktionen in zwei Variablen besitzen also gewissermassen vier Ableitungen zweiter Ordnung, wobei zwei in der Regel übereinstimmen. Diese vier Ableitungen werden häufig als Matrix dargestellt:

Definition 3.3: Hesse-Matrix

Die Hesse-Matrix einer Funktion $f(x, y)$ ist die Matrix

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix}$$

Beispiel 3.3

$$f(x, y) = x^2 + 2xy^2 + y^3$$

Übung 3.2

1. Bestimmen Sie den Gradienten und die Hesse-Matrix der folgenden Funktionen:
   (a) $f(x,y) = 2xy + 3y - x^3$
   (b) $f(x,y) = x^2 + y^2$
   (c) $f(x,y) = \sin x \cos y + 2xy$
   (d) $f(x,y) = e^{x^2-y^2}$
2. $f(x,y) = \frac{e^{2x}}{xy}$. Überprüfen Sie durch explizites Nachrechnen, dass $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y)$ gilt. Ist eine der Reihenfolgen der Ableitungen ökonomischer?

Lösungen

1. Gradient und Hesse-Matrix:
$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} 2y - 3x^2 \\ 2x + 3 \end{pmatrix}, \quad H(x,y) = \begin{pmatrix} -6x & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Gradient und Hesse-Matrix:
$$f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}, \quad H(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. Gradient und Hesse-Matrix:
$$f(x,y) = \begin{pmatrix} \cos(x)\cos(y) + 2y \\ -\sin(x)\sin(y) + 2x \end{pmatrix}, \quad H(x,y) = \begin{pmatrix} -\sin(x)\cos(y) & -\cos(x)\sin(y) + 2 \\ -\cos(x)\sin(y) + 2 & -\sin(x)\cos(y) \end{pmatrix}.$$

4. Gradient und Hesse-Matrix:
$$f(x,y) = 2e^{x^2-y^2} \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}, \quad H(x,y) = 2e^{x^2-y^2} \begin{pmatrix} 2x^2 + 1 & -2xy \\ -2xy & 2y^2 - 1 \end{pmatrix}.$$

5. Überprüfung:
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = -\frac{e^{2x}(2x-1)}{x^2 y^2}.$$

3.3 Klassifikation der kritischen Punkte

Ziel dieses Kapitels ist die Herleitung von hinreichenden Kriterien für lokale Maxima und Minima von Funktionen in zwei Variablen.

Vorüberlegung

Wir betrachten die Funktion

$$f(x,y) = x^2 + y^2 + 4xy.$$

Die kritischen Stellen der Funktion sind die Lösungen der Gleichung

$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + 4y \\ 2y + 4x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Die einzige Lösung dieses Gleichungssystems ist

$$K = (0,0).$$

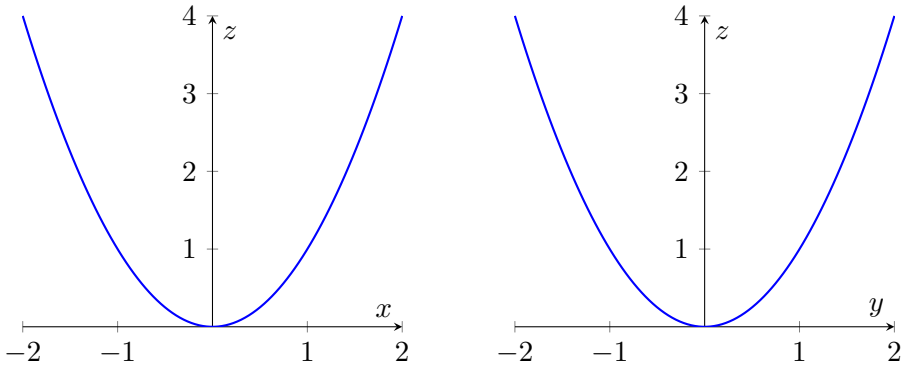
Um herauszufinden, welche Art Punkt an dieser Stelle vorliegt, berechnen wir noch die zweiten partiellen Ableitungen:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = 4.$$

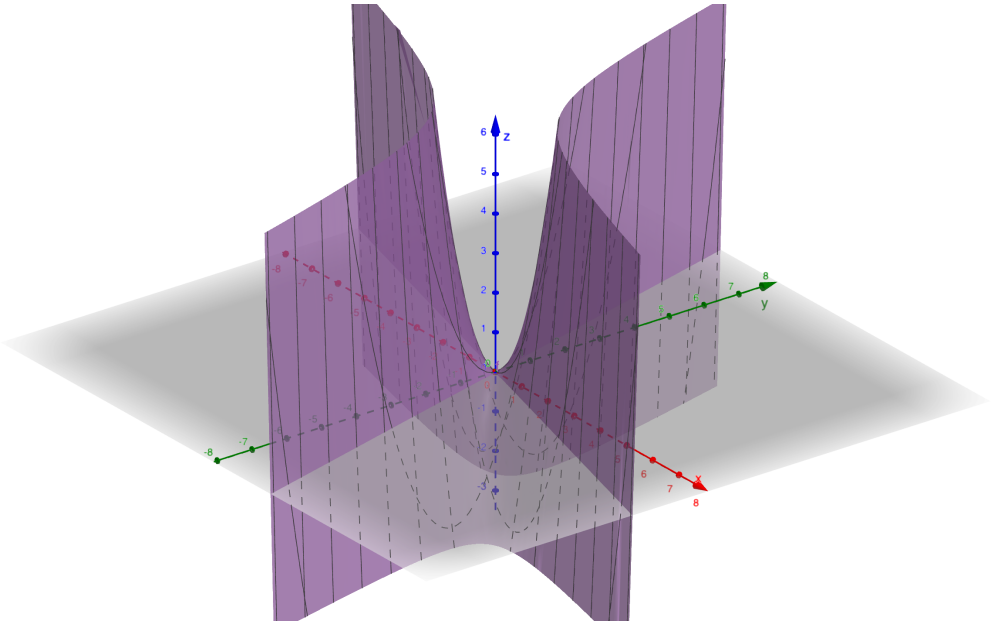
Da alle zweifachen partiellen Ableitungen positiv sind, würde man erwarten, dass ein lokales Minimum vorliegt. Dieser Eindruck wird noch verstärkt, wenn man sich überlegt, was die Ableitungen für die partiellen Abbildungen bedeuten. Da

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0) > 0,$$

hat die partielle Abbildung $f_0(x) = f(x,0)$ an der Stelle $x = 0$ ein lokales Minimum. Das gleiche gilt für die partielle Abbildung in y-Richtung. Die beiden Schnittkurven sehen genau gleich aus:



Alles in allem erwartet man somit bei K=(0,0) ein lokales Minimum. Allerdings liegt ein Sattelpunkt vor!



Betrachtet man den Graphen, so erkennt man das Problem: Die Schnittkurven in x- und y-Richtung weisen in der Tat ein lokales Minimum auf. Schneidet man den Graphen jedoch entlang einer Winkelhalbierenden der beiden Achsen, so hat die entsprechende Schnittkurve an der Stelle $(0,0)$ ein lokales Maximum.

Das kann auch rechnerisch bestätigt werden: Für die Richtungsableitung in Richtung $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ gilt

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x,y) = \left\langle \vec{\nabla} f(x,y), \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = -2x + 2y$$

Somit gilt $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(0,0) = 0$. Das widerspiegelt die Tatsache, dass die Schnittkurve in diese Richtung an der Stelle $(0,0)$ eine horizontale Tangente aufweist. Wie steht es aber mit der zweiten Ableitung in diese Richtung? Dazu berechnen wir die Richtungsableitung in Richtung $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ der Funktion $z = -2x + 2y$:

$$\frac{\partial\left(-2x+2y\right)}{\partial \vec{v}} = \left\langle \vec{\nabla}\left(-2x+2y\right), \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = -4.$$

In Richtung $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ist die zweite Ableitung negativ! Damit weist die Schnittkurve in diese Richtung ein lokales Maximum auf!

Fazit

Damit ein lokales Minimum vorliegt, muss die zweite Richtungsableitung in **jede** Richtung positiv sein! Die Richtungsableitungen zweiter Ordnung lassen sich einfach mit der Hesse-Matrix berechnen. Betrachten Sie dazu die folgende Lernaufgabe:

Lernaufgabe 2

Ziel: Nachvollziehen, dass die zweifache Ableitung der Funktion f in einer bestimmten Richtung $\vec{v}$ das gleiche ist wie das Skalarprodukt $\langle \vec{v}, H\vec{v} \rangle$, wobei H die Hesse-Matrix von f ist.
Aufgabe: Sei zunächst $f(x,y) = x^3y - xy^2$.

1. Berechnen Sie $\vec{\nabla} f(x,y)$ und $H(x,y)$.
2. Sei $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$. Berechnen Sie die Richtungsableitung $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x,y)$ in Abhängigkeit der beiden Einträge v_1 und v_2.
3. $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x,y)$ ist wieder eine Funktion von $\mathbb{R}^2$ nach $\mathbb{R}$. Berechnen Sie deren Gradient $\vec{\nabla}\left(\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x,y)\right)$.
4. Berechnen Sie $H(x,y) \cdot \vec{v}$ und zeigen Sie, dass $H(x,y) \cdot \vec{v} = \vec{\nabla}\left(\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x,y)\right)$ ist.
5. Begründen Sie schliesslich, dass die zweite Ableitung in Richtung $\vec{v}$ $\frac{\partial^2 f}{\partial \vec{v}^2} = \frac{\partial}{\partial \vec{v}}\left(\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x,y)\right)$ das gleiche wie das Skalarprodukt $\langle \vec{v}, H\vec{v} \rangle$ ist.
6. Führen Sie die gesamte Rechnung nochmals mit einer allgemeinen Funktion $f(x,y)$ durch.

Satz 3.2: Richtungsableitung zweiter Ordnung

Sei $f(x,y)$ eine zweimal differenzierbare Funktion. Sei $H(x,y)$ die Hesse-Matrix der Funktion und sei $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$. Dann gilt für die zweite Ableitung von f in Richtung $\vec{v}$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \vec{v}^2} = \langle \vec{v},\, H\vec{v} \rangle.$$

Beweis. Sei $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$. Dann gilt für die Richtungsableitung

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x,y) = \left\langle \vec{\nabla} f(x,y),\, \vec{v} \right\rangle = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \cdot v_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \cdot v_2.$$

Der Gradient dieser Richtungsableitung ist

$$\vec{\nabla}\left(\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x,y)\right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) \cdot v_1 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) \cdot v_2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) \cdot v_1 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) \cdot v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = H\vec{v}.$$

Für die zweite Ableitung von f in Richtung $\vec{v}$ gilt damit:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \vec{v}^2} = \left\langle \vec{v}, \vec{\nabla}\left(\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x,y)\right) \right\rangle = \langle \vec{v}, H\vec{v} \rangle\,.$$

□

Wenn also die Matrix H die Eigenschaft hat, dass $\langle \vec{v},\, H\vec{v} \rangle > 0$ für alle $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$, dann sind alle Richtungsableitungen zweiter Ordnung positiv. Solche Matrizen haben einen speziellen Namen:

Definition 3.4: Positive Definitheit

Eine Matrix H heisst positiv definit, wenn für alle $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ gilt:

$$\langle \vec{v},\, H\vec{v} \rangle > 0.$$

Eine Matrix H heisst negativ definit, wenn für alle $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ gilt:

$$\langle \vec{v},\, H\vec{v} \rangle < 0.$$

Eine Matrix H heisst indefinit, wenn es $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ gibt, so dass $\langle \vec{v},\, H\vec{v} \rangle > 0$ und $\vec{w} \in \mathbb{R}^2$ so dass $\vec{w} \cdot H\vec{w} < 0$.

Wenn die Funktion $f(x,y)$ zweimal stetig differenzierbar ist, ist die Hesse-Matrix eine symmetrische 2×2-Matrix. Für solche lässt sich die Definitheit leicht erkennen. Es gilt:

Satz 3.3: Kriterium für Definitheit

Eine symmetrische Matrix H ist genau dann positiv definit, wenn $\det(H) > 0$ und $h_{11} > 0$. Analog ist eine symmetrische Matrix H genau dann negativ definit, wenn $\det(H) > 0$ und $h_{11} < 0$. Falls $\det(H) < 0$, ist H indefinit.

Beweis: siehe nächstes Kapitel...

Zusammengefasst erhalten wir die folgenden einigermassen handlichen Kriterien, um festzustellen, welche Art kritischer Punkt vorliegt:

Satz 3.4: Klassifikation der kritischen Punkte

Sei $f(x,y)$ eine zweimal stetig differenzierbare Funktion. Sei $K=(x_0,y_0)$ eine kritische Stelle von f und sei $H(K)$ die Hesse-Matrix an dieser Stelle. Dann gilt:

1. Ist $\det(H(K))>0$ und $h_{11}>0$, so liegt an der Stelle K ein lokales Minimum vor.
2. Ist $\det(H(K))>0$ und $h_{11}<0$, so liegt an der Stelle K ein lokales Maximum vor.
3. Ist $\det(H(K))<0$, so liegt an der Stelle K ein Sattelpunkt vor.

Übung 3.3

1. Betrachten Sie nochmals die Funktion $f(x,y)=x^3+xy^2-x$. Der Gradient und die kritischen Stellen haben wir in Beispiel 3.2 bereits ermittelt:

$$\nabla f(x,y)=\begin{pmatrix}3x^2+y^2-1\\2xy\end{pmatrix}$$

$$K_1=(0,1),\quad K_2=(0,-1),\quad K_3=\left(\frac{\sqrt{3}}{3},0\right),\quad K_4=\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},0\right)$$

   Bestimmen Sie die Art der kritischen Punkte.

2. Bestimmen Sie die lokalen Extrema und Sattelpunkte der folgenden Funktionen:
   (a) $f(x,y)=x^2-y^2$
   (b) $h(x,y)=\frac{1}{y}-\frac{1}{x}-4x+y$
   (c) $k(x,y)=3\ln(x)-xy^2+2(y-x)$
   (d) $l(x,y)=(x^2-2x)(y^2-2y)$
   (e) $m(x,y)=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}y^3-xy+x-y-1$
   (f) $g(x,y)=(x+y)^2$
   (g) $j(x,y)=(x-1)^3+(y-1)^3-3(x-1)(y-1)+1$ Hinweis: Ersetze $x-1$ durch u und $y-1$ durch v.

3. Eine Seilerei produziert Hanfseile in Naturfarben und blaue Hanfseile. Die Anzahlen x_N und x_B verkaufter Seile jeder Art pro Stunde hängen dabei jeweils von den Preisen p_N und p_B beider Produktionsartikel ab:

$$x_N=8-2p_N+p_B,\quad x_B=9+2p_N-2p_B$$

   Die Kosten für die Produktion eines naturfarbenen Seils belaufen sich auf 2 CHF. Jene für ein blaues Seil liegen bei 3 CHF. Wie soll die Seilerei die Preise p_N und p_B ansetzen, damit die Gewinne möglichst hoch ausfallen?

Lösungen

1.
   - An den Stellen K_1 und K_2 gibt es einen Sattelpunkt.
   - Bei K_3 ein lokales Minimum.
   - Bei K_4 ein lokales Maximum.

2. (a)
$$S = (0, 0, 0)$$

   (b)
$$S_1 = \left(\frac{1}{2}, 1, -2\right), \quad H = \left(\frac{1}{2}, -1, -6\right), \quad T = \left(-\frac{1}{2}, 1, 6\right), \quad S_2 = \left(-\frac{1}{2}, -1, 2\right)$$

   (c)
$$S = (1, 1, 1), \quad T = (2, 2, 0)$$

   (d)
$$S_1 = (0, 0, 0), \quad S_2 = (0, 2, 0), \quad S_3 = (2, 0, 0), \quad S_4 = (2, 2, 0), \quad H = (1, 1, 1)$$

   (e)
$$S = \left(-1, 0, -\frac{3}{2}\right), \quad T = \left(-2, -1, -\frac{5}{3}\right)$$

   (f)
   - Da $\det(H) = 0$ ist, lässt sich das auf herkömmliche Weise nicht bestimmen.
   - Offensichtlich sind aber alle Funktionswerte positiv ausser auf den Punkten mit $y = -x$.
   - Es gibt also unendlich viele Tiefpunkte:
$$T = (x, -x, 0)$$

   (g)
$$H = (1, 1, -1), \quad S = \left(\frac{1}{2}, 2, 1 - \ln(8)\right)$$

3. (a)
$$G(p_N, p_B) = (p_N - 2)(8 - 2p_N + p_B) + (p_B - 3)(9 + 2p_N - 2p_B)$$

   (b) Der Gewinn ist maximal für $p_N = 9$ und $p_B = 10$.

3.4 Beweis der Kriterien für Definitheit

In den Übungen haben Sie häufig die folgenden hinreichenden Bedingungen für die Definitheit von symmetrischen Matrizen verwendet:

Eine symmetrische Matrix H ist genau dann positiv definit, wenn $\det(H) > 0$ und $h_{11} > 0$. Analog ist eine symmetrische Matrix H genau dann negativ definit, wenn $\det(H) > 0$ und $h_{11} < 0$. Falls $\det(H) < 0$, ist H indefinit.

In diesem Abschnitt werden wir die erste der eingerahmten Aussagen beweisen. Die beiden anderen kann man ähnlich begründen.

Für den Beweis werden wir einige Vorkenntnisse aus der linearen Algebra und Vektorgeometrie aufgreifen:

- Sei A eine 2×2-Matrix. Wenn ein Vektor $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ und eine Zahl $\lambda \in \mathbb{R}$ existieren, mit $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$, dann nennt man $\vec{v}$ einen Eigenvektor der Matrix A zum Eigenwert λ.
- Die Eigenwerte sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms $\det(A - \lambda E)$.
- Eine 2×2-Matrix heisst diagonalisierbar, wenn sie zwei linear unabhängige Eigenvektoren hat.
- Zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ stehen genau dann senkrecht aufeinander, wenn $\langle \vec{a}, \vec{b}\rangle = 0$ ist.
- Sei $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ die Komponentendarstellung der Vektoren $\vec{a}, \vec{b}$ bezüglich der Standardbasis. Dann gilt
$$\langle \vec{a}, \vec{b}\rangle = a_1b_1 + a_2b_2.$$
- Das Skalarprodukt ist bilinear. Das heisst, für alle $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4 \in \mathbb{R}^2$ und $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ gilt:
$$\langle a\vec{v}_1 + b\vec{v}_2,\, c\vec{v}_3 + d\vec{v}_4\rangle = ac \cdot \langle \vec{v}_1, \vec{v}_3\rangle + ad \cdot \langle \vec{v}_1, \vec{v}_4\rangle + bc \cdot \langle \vec{v}_2, \vec{v}_3\rangle + bd \cdot \langle \vec{v}_2, \vec{v}_4\rangle.$$

Lernaufgabe 3: Beweis Teil 1

Im Folgenden betrachten wir symmetrische 2×2 Matrizen der Form

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R},$$

mit $\det(A) > 0$ und $a > 0$.

Ziele

1. Matrizen dieser Art sind immer diagonalisierbar.
2. Beide Eigenwerte sind positiv.

Für die folgenden Aufgaben nehmen wir zunächst an, dass $b \neq 0$ gilt.

1. Zeigen Sie, dass das charakteristische Polynom die Form $p(\lambda) = \lambda^2 - (a+c)\lambda + ac - b^2$ hat.
2. Bestimmen Sie die Diskriminante des charakteristischen Polynoms und zeigen Sie, dass diese ein Term der Form $U^2 + V^2$ und damit immer positiv ist. Daraus folgt, dass die Matrix immer zwei verschiedene Eigenwerte hat und somit diagonalisierbar ist.

Daraus folgt, dass die Matrix immer zwei verschiedene Eigenwerte hat und somit diagonalisierbar ist. und somit haben wir das erste Ziel erreicht.
Zum zweiten Ziel:
Für die nächsten Fragen benötigen Sie den Satz von Vieta:
Seien x_1 und x_2 die Lösungen der Gleichung $x^2 + Bx + C = 0$. Dann gilt:

$$x_1 \cdot x_2 = C \quad \text{und} \quad x_1 + x_2 = -B.$$

3. Seien λ_1 und λ_2 die beiden Eigenwerte der Matrix A. Zeigen Sie mit dem Satz von Vieta, dass $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = \det(A)$ ist.

   Weil wir Matrizen mit $\det(A) > 0$ betrachten, folgt daraus, dass die beiden Eigenwerte das gleiche Vorzeichen haben!

4. Sei weiter $\det(A) > 0$ und $a > 0$:
   (a) Zeigen Sie zunächst, dass dann auch $c > 0$ sein muss.
   (b) Zeigen Sie anschliessend mit dem Satz von Vieta, dass beide Eigenwerte der Matrix positiv sind.
5. Zusatz: Begründen Sie, wieso die beiden unter «Ziele» aufgeführten Aussagen auch stimmen, wenn $b = 0$ ist.

Lernaufgabe 4: Beweis Teil 2

Im Folgenden betrachten wir symmetrische Matrizen, also solche der Form

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R},$$

mit zwei reellen, unterschiedlichen Eigenwerten $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

Ziel

Die Eigenvektoren solcher Matrizen stehen senkrecht aufeinander.

1. Seien $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ und $\vec{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$ zwei beliebige Vektoren. Zeigen Sie, dass

   $$\langle A\vec{u}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, A\vec{w} \rangle,$$

   wobei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das Skalarprodukt bezeichnet.
   Bemerkung: Dies gilt nur für symmetrische Matrizen.

2. Seien $\vec{v}_1$ und $\vec{v}_2$ die Eigenvektoren der Matrix zu den Eigenwerten $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Begründen Sie jedes Gleichheitszeichen in der folgenden Rechnung:

   $$\lambda_1 \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \langle \lambda_1 \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \langle A\vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \langle \vec{v}_1, A\vec{v}_2 \rangle = \langle \vec{v}_1, \lambda_2 \vec{v}_2 \rangle = \lambda_2 \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle.$$

3. Vergleichen Sie den Term ganz links mit jenem ganz rechts in der Gleichung oben und begründen Sie damit, dass die Eigenvektoren senkrecht aufeinander stehen.

Lernaufgabe 5: Beweis Teil 3

Im Folgenden betrachten wir symmetrische 2×2 Matrizen, die diagonalisierbar sind, lauter positive Eigenwerte haben und deren Eigenvektoren senkrecht aufeinander stehen.

Ziel

Wir wollen zeigen, dass eine solche Matrix positiv definit ist.

1. Sei $A = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 14 & 2 \\ 2 & 11 \end{pmatrix}$. Zeigen Sie, dass $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ und $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ Eigenvektoren der Matrix sind, und weisen Sie nach, dass diese Matrix alle in der Voraussetzung genannten Eigenschaften besitzt.

2. Sei nun $\vec{w}$ ein beliebiger Vektor in $\mathbb{R}^2$. Da die beiden Eigenvektoren der Matrix A linear unabhängig sind, lässt sich jeder Vektor in $\mathbb{R}^2$ als Linearkombination der beiden Eigenvektoren angeben. Es gibt also zwei Zahlen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, sodass

$$\vec{w} = \alpha \cdot \vec{v}_1 + \beta \cdot \vec{v}_2.$$

   (a) Zeigen Sie, dass $A\vec{w} = 2\alpha \cdot \vec{v}_1 + 3\beta \cdot \vec{v}_2$ ist.

   (b) Verwenden Sie die Bilinearität des Skalarprodukts und zeigen Sie, dass

$$\langle \vec{w}, A\vec{w} \rangle = 10\alpha^2 + 15\beta^2.$$

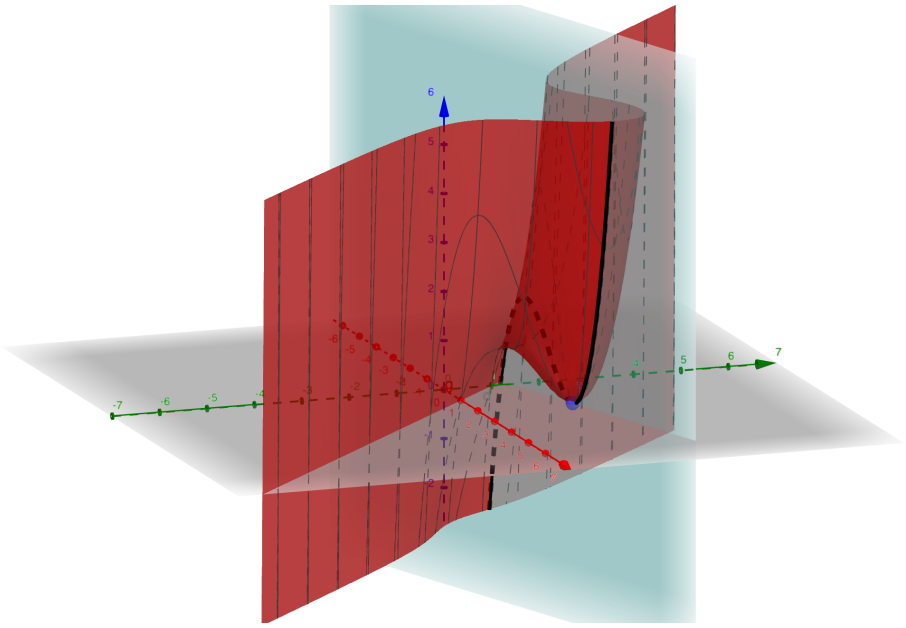
   (c) Wie genau fliessen die Eigenwerte und die Komponenten der Eigenvektoren in die Rechnung oben ein? Oder anders gefragt: Wie setzen sich die Zahlen 10 und 15 zusammen?

   (d) Begründen Sie, wieso auch jede andere Matrix mit den in der Voraussetzung genannten Eigenschaften immer positiv definit ist.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die folgenden Überlegungen gelten für eine Stelle (x_0, y_0) mit $\vec{\nabla} f(x_0, y_0) = \vec{0}$, $\det(H(x_0, y_0)) > 0$ und $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$:

- Aus $\vec{\nabla} f(x_0, y_0) = \vec{0}$ folgt, dass die Richtungsableitung in jede Richtung $\vec{v}$ Null ist, weil
$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0) = \langle \vec{\nabla} f(x_0, y_0), \vec{v} \rangle = \langle \vec{0}, \vec{v} \rangle = 0.$$
- Für die zweifache Richtungsableitung von f in Richtung $\vec{v}$ gilt:
$$\frac{\partial^2 f}{\partial \vec{v}^2} = \langle \vec{v}, H\vec{v} \rangle.$$
- Aus $\det(H(x_0, y_0)) > 0$ und $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$ folgt (Teile 1-3), dass die Matrix $H(x_0, y_0)$ positiv definit ist, also dass für jeden Vektor $\vec{v}$ gilt:
$$\langle \vec{v}, H\vec{v} \rangle > 0.$$
- Der Graph von f hat demnach in jede Richtung $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ ein lokales Minimum. Damit meint man:
  - Die Funktion $t \mapsto f((x_0, y_0) + t \cdot (v_1, v_2))$ hat für jede Wahl von $(v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ an der Stelle $t = 0$ ein lokales Minimum.
  - Schneidet man den Graphen von f mit einer beliebigen Ebene, die durch den Punkt $(x_0, y_0, 0)$, parallel zur z-Achse und parallel zu $\vec{v}$ verläuft, so entsteht eine Schnittkurve, die unabhängig von der Wahl von $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ an der Stelle (x_0, y_0) ein lokales Minimum hat.
- Das Bild unten zeigt den Graphen einer Funktion und den Schnitt mit einer Ebene durch den Tiefpunkt parallel zur z-Achse:

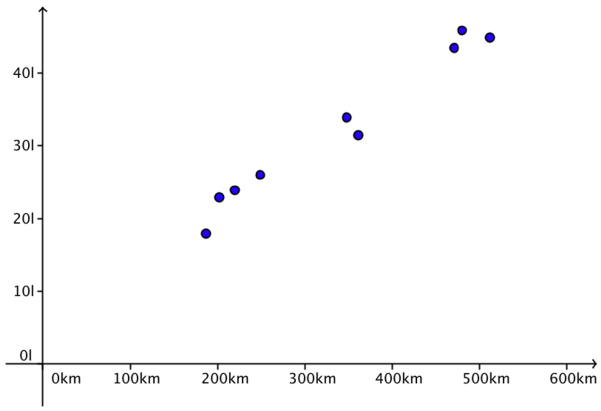


4 Die Methode der kleinsten Quadrate

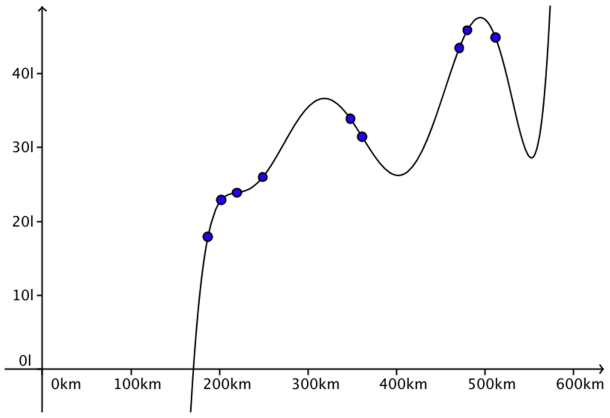
In Anwendungssituationen wird man kaum erreichen, dass Modell und Messdaten exakt zusammenpassen. Ein Modell, das die Daten exakt interpoliert, wird in den seltensten Fällen ein brauchbares Modell sein.

Betrachten Sie dazu das folgende Beispiel. Ein Autofahrer hat mehrmals die mit seinem Auto getankte Benzinmenge und die gefahrenen Kilometer notiert:

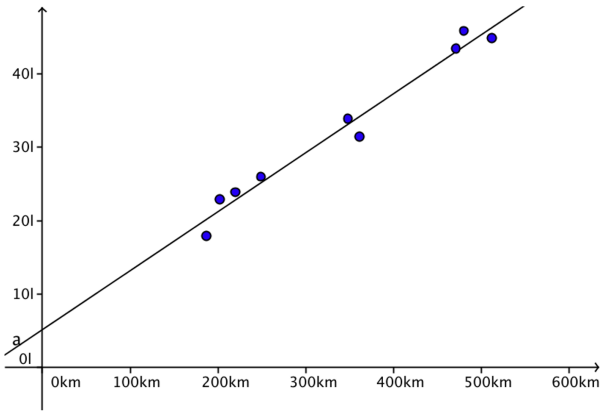
Strecke [km]	202	480	361	220	249	348	512	187	471
Benzin [l]	22.9	45.9	31.5	23.9	26.0	33.9	44.9	17.9	43.5



Die 9 Messpunkte können durch eine Polynomfunktion 8. Grades exakt interpoliert werden. Die entsprechende Kurve sieht dann wie folgt aus:



Auch wenn das Polynom eine exakte Anpassung an die Messwerte leistet, so liefert es ein absurdes Modell. In diesem Fall ist es sinnvoll, von einem linearen Zusammenhang oder gar einer Proportionalität auszugehen. Damit lassen sich weitaus bessere Vorhersagen treffen. Das folgende Bild zeigt eine lineare Funktion, die sich den Messdaten annähert:



Die Gerade in der Abbildung nennt man Regressionsgerade oder Ausgleichsgerade. Vielleicht haben Sie die Formel dafür bereits einmal angetroffen:

Satz 4.1: Regressionsgerade

Seien n Punkte $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), \ldots, P_n(x_n, y_n)$ gegeben. Die Gerade, welche sich im Sinne der kleinsten Quadrate den Punkten am besten nähert, ist $g : y = mx + q$, mit

$$m = \frac{\sum_{k=1}^{n}(y_k - \overline{y})x_k}{\sum_{k=1}^{n}(x_k - \overline{x})x_k}, \quad q = \overline{y} - m\overline{x},$$

wobei

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k, \quad \overline{y} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} y_k$$

die Mittelwerte der x- und y-Koordinaten der gegebenen Punkte sind. Die Gerade g nennt man **Regressions- oder Ausgleichsgerade**.

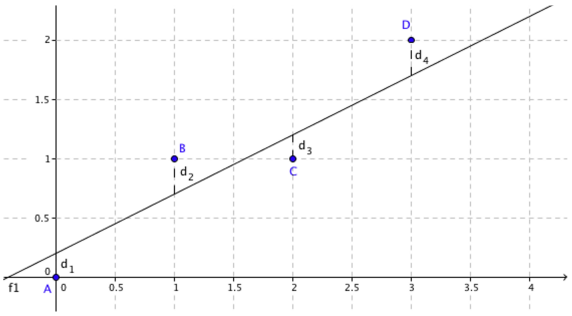
In diesem Kapitel werden wir die Formel für die Regressionsgerade herleiten. Dabei werden wir unser Wissen über Extrema von Funktionen in zwei Variablen anwenden. Ausserdem werden wir ein allgemeines Prinzip kennenlernen, das viel weitreichender ist, als die Formel für die Ausgleichsgerade – die **Methode der kleinsten Quadrate**.

Diese Formel für die Regressionsgerade müssen Sie nicht lernen, die Methode der kleinsten Quadrate aber schon!

Um dieses Prinzip zu verstehen, werden wir so tun, als würden wir die Formel für die Regressionsgerade nicht kennen und in einem Beispiel mit wenigen Messpunkten eine passende lineare Funktion suchen.

Lernaufgabe 6: Methode der kleinsten Quadrate

Gegeben: Messpunkte $A(0,0), B(1,1), C(2,1), D(3,2)$
Gesucht: Eine lineare Funktion $f(x) = mx + q$, die sich den Punkten annähert.



1. Betrachten Sie die Funktion $f_1(x) = 0.5x + 0.2$. Der Funktionswert an der Stelle $x = 0$ ist $f_1(0) = 0.2$. Der Messwert an der Stelle $x = 0$ ist 0 (siehe Punkt A). Die Abweichung beträgt also

$$d_1 = f_1(0) - 0 = 0.2 - 0 = 0.2$$

Berechnen Sie analog die Abweichungen „Funktionswert minus Messwert“ d_2, d_3 und d_4 an den Stellen $x = 1, x = 2$ und $x = 3$. Wie gross ist die Summe der Abweichungen?

(Kontrolle: Summe $= -0.2$)

Wenn Sie stur nach der Formel „Funktionswert minus Messwert“ gerechnet haben, sind die Abweichungen d_1 und d_3 positiv, während d_2 und d_4 negativ sind. Das hat zur Folge, dass sich die Fehler in der Summe der Abweichungen zum Teil aufheben. Um das zu vermeiden, berechnet man die Summe der **Quadrate** der Abweichungen.

2. Berechnen Sie die Summe der Quadrate der Abweichungen

$$E = d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2$$

für die Funktion $f_1(x) = 0.5x + 0.2$.

3. Berechnen Sie die Summe der Quadrate der Abweichungen für die Funktionen $f_2(x) = \frac{2}{3}x$ und $f_3(x) = 1$. Welche der Funktionen f_1, f_2 oder f_3 nähert sich den Punkten demnach am besten?

Gibt es lineare Funktionen, welche für die vier vorgegebenen Punkte noch kleinere Summen von Abweichungsquadraten liefern als die vorgeschlagenen? Um diese Frage zu beantworten, betrachten wir eine allgemeine lineare Funktion $f(x) = mx + q$.

4. Berechnen Sie für die vier vorgegebenen Punkte die Summe der Abweichungsquadrate $E(m, q)$ in Abhängigkeit der Parameter m und q.
   (Kontrolle: $E(m, q) = q^2 + (m + q - 1)^2 + (2m + q - 1)^2 + (3m + q - 2)^2$)

Wir wollen nun die Werte m und q bestimmen, für welche die Summe der Quadrate der Abweichungen E minimal wird.

5. An welcher Stelle (m, q) ist die Funktion $E(m, q)$ minimal?
   (Kontrolle: $m = \frac{3}{5}, q = \frac{1}{10}$)

Definition 4.1: Methode der kleinsten Quadrate

Seien n (Mess-)Punkte $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), \ldots, P_n(x_n, y_n)$ gegeben.
Sei $y = f(x)$ eine Funktion mit k frei wählbare Parameter $a_1, a_2, \ldots, a_k$.
Wir sagen, dass die Funktion $f(x)$ den Zusammenhang zwischen den Daten im Sinne der kleinsten Quadrate möglichst gut beschreibt, wenn die Parameter so gewählt sind, dass die Summe der quadrierten Abweichungen

$$E(a_1, a_2 \ldots, a_n) = \sum_{i=1}^{n} (f(x_i) - y_i)^2$$

minimal ist.

Bemerkungen:

- Wenn man die Überlegung von lernaufgabe 6 allgemein mit n Messpunkten durchführt, erhält man die bekannte Formel für die Regressionsgerade.
- Vielleicht haben Sie es bemerkt: Wir haben die Methode der kleinsten Quadrate bereits einmal verwendet, um den Fehler im neuronalen Netzwerk zu minimieren.

Übung 4.1

1. Gegeben sind die vier Punkte $A(-1, 0), B(0, 1), C(1, 1), D(2, -1)$. Bestimmen Sie die Funktion
$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$
die sich im Sinne der kleinsten Quadrate den Punkten am besten nähert.

2. Gegeben n Punkte $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), \ldots, P_n(x_n, y_n)$.
Gesucht ist ein Kreis $K : x^2 + y^2 = r^2$ um den Ursprung mit Radius r, der sich den Punkten nähert. Dabei soll der Radius r so gewählt werden, dass
$$E(r) = \sum_{k=1}^{n} \left(x_k^2 + y_k^2 - r^2\right)^2$$
minimal ist. Geben Sie eine Formel für r an. [a]

[a] Auf eine ähnliche Art konnte Gauss im Jahr 1801 die Bahn des Zwergplaneten Ceres berechnen. Weil seine Voraussagen viel präziser als jene der führenden Astronomen war, hat der 24 jährige Gauss damit einiges Aufsehen erregt!

Lösungen

1. **Ansatz:** $y = ax^2 + bx + c$. Die Gleichung $\vec{\nabla}E(a, b, c) = 0$ ist ein 3×3-System mit genau einer Lösung. Diese muss ein Minimum sein. Die gesuchte Parabel hat die Gleichung:

$$y = -\frac{3}{4}x^2 + \frac{9}{20}x + \frac{23}{20}$$

2. $R = \pm\sqrt{\frac{\sum(x_k^2+y_k^2)}{n}}$, wobei die negative Lösung als Radius wegfällt.